

PDH30

Частотний перетворювач для насоса:
підтримання сталого тиску, 0,75–18,5 кВт



termojet.com.ua

УВАГА! Прилад підключає лише кваліфікований електрик. Перед монтажем ознайомтеся з цією інструкцією.

Зміст

Безпека	3	Показання в роботі	21
Безпека під час роботи й обслуговування	4	Показання на зупиненому приводі	21
Позначення в цій інструкції	4	Рівень доступу до параметрів	21
Призначення	5	F0. Основні параметри	22
Що вміє	5	F1. Багатонасосний режим	25
Комплект поставки	5	F2. Налагодження	27
Панель керування	6	F3. ПІД-регулятор і черговий режим	29
Індикатори	7	F4. Захист насоса	32
Режими показань	7	F5. Двигун	34
Як змінити параметр	8	F7. Клеми	36
Як задати тиск	9	F8. Зв'язок	37
Одиниці тиску	9	F9. Контроль	38
З чого почати налаштування	9	FD. Користувацькі параметри	39
Позначення моделі	10	FE. Сервісні параметри	39
Типорозміри	11	D0. Контрольні величини	40
Технічні характеристики	12	E0. Журнал останньої аварії	41
Монтаж на насос	13	Коди аварій	42
Силові кола	14	Типові несправності	46
Кола керування	15	Протокол зв'язку	47
Клеми кіл керування	16	Регістри стану й роботи	48
Під'єднання давача тиску	17	Помилки протоколу	49
Мережа перетворювачів	18	Значення регістра аварій	49
Швидке налаштування схеми	19		

Безпека

Прочитайте цей розділ, перш ніж узятися до приладу. Недотримання правил може призвести до ураження струмом, пожежі або пошкодження перетворювача й насоса.

Небезпечна напруга. Перетворювач лишається під напругою й після зупинки, а конденсатори тримають заряд. Перед будь-якою роботою зніміть живлення й зачекайте **щонайменше 10 хвилин**.

Перед монтажем

- не встановлюйте й не вмикайте перетворювач, якщо він пошкоджений або некомплектний;
- переносьте прилад, тримаючи за корпус знизу, а не за кришку;
- тримайте перетворювач подалі від джерел тепла, займистих і вибухонебезпечних речовин; ставте його на метал або інший негорючий матеріал;
- якщо прилад стоїть у шафі, забезпечте вентиляцію: температура всередині не має перевищувати **40 °C**.

Під час монтажу електричної частини

- монтаж виконує кваліфікований електрик;
- перед роботою зніміть напругу й переконайтеся, що її не подадуть випадково;
- надійно під'єднайте клему заземлення PE — інакше на корпусі може з'явитися небезпечний потенціал;
- звіряйте напругу й кількість фаз перетворювача з мережею, перш ніж вмикати;
- не подавайте мережеву напругу на вихідні клеми U, V, W: це виведе прилад із ладу й позбавить гарантії;
- не випробовуйте перетворювач підвищеною напругою;
- силові кола й кола керування прокладайте окремо або перехрещуйте під прямим кутом — інакше наведення спотворять сигнал керування;
- на жили силових кабелів ставте наконечники з ізолюваною гільзою;
- якщо кабель до двигуна довший за **50 м**, поставте вихідний дросель.

Безпека під час роботи й обслуговування

- вмикайте живлення лише після того, як монтаж завершено, а передня кришка встановлена; не знімайте кришку на працюючому приладі;
- клеми лишаються під напругою навіть тоді, коли перетворювач зупинений, — не торкайтеся їх;
- якщо ввімкнено автоматичне скидання аварій або автоматичний пуск після відновлення живлення, передбачте захист обладнання й людей: насос може запуститися сам;
- деякі налаштування роблять клавішу **RUN/STOP** недієвою — поставте окремий аварійний вимикач;
- обслуговувати, перевіряти й замінювати прилад може лише кваліфікований електрик;
- плата керування містить КМОН-мікросхеми: не торкайтеся її — статична електрика виведе плату з ладу.

Переробляти перетворювач заборонено. Будь-яка зміна конструкції знімає гарантію й може призвести до тяжких наслідків.

Позначення в цій інструкції

Увага! — ситуація, що може призвести до смерті або тяжкої травми.

Обережно! — ситуація, що може призвести до легкої травми або пошкодження обладнання; так само позначено дії, які виконувати не можна.

Зберігайте цю інструкцію протягом усього строку служби приладу. Якщо прилад передається іншому власникові, інструкція має піти разом із ним.

Призначення

Termojet PDH30 — частотний перетворювач, який тримає сталий тиск у системі водопостачання, змінюючи оберти насоса за сигналом давача тиску.

Перетворювач монтується просто на клемну коробку двигуна насоса й утворює з ним один агрегат. Зовнішнього шафного обладнання не потрібно.

Що вміє

- підтримує заданий тиск вбудованим ПІД-регулятором;
- засинає, коли розбору немає, і прокидається від падіння тиску — насос не працює даремно;
- захищає насос від сухого ходу, високого й низького тиску та розриву трубопроводу;
- об'єднує до **шести** перетворювачів в одну мережу по шині CAN: ведучий вмикає ведені по черзі й чергує їх за напрацюванням;
- прокручує насос за розкладом проти замерзання й закисання;
- працює з давачем тиску 4...20 мА або з виносним манометром 0...10 В;
- має шину RS485 із протоколом Modbus для диспетчеризації.

Комплект поставки

- частотний перетворювач PDH30 — 1 шт.;
- монтажна плита з кріпленням на клемну коробку двигуна;
- кабельні вводи;
- ця інструкція з гарантійним талоном.

Давач тиску постачається окремо: його тип і шкалу підбирають під систему. Шкалу давача обов'язково вносять у параметр F0.08.

Панель керування

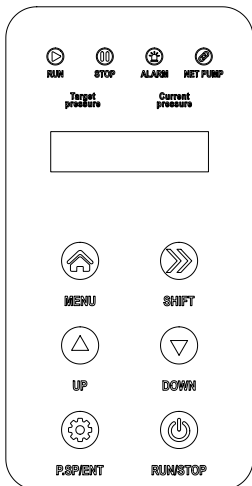


Рис. 1. Панель керування

Клавiші

MENU — вхiд у налаштування й вихiд iз них.

P.SP/ENT — швидке задання тиску, а в меню — пiдтвердження значення.

SHIFT — перемикає показання на дисплеї, а в режимі змiни параметра переставляє курсор на наступний розряд. Миготливий розряд — той, який зараз змiнюється.

▲ ▼ — змiнюють значення.

RUN — пуск, коли джерелом команд обрано панель (F0.05 = 0).

STOP — зупинка, а також скидання аварії.

Індикатори

Індикатор	Стан	Що означає
RUN	світиться	перетворювач працює
RUN	миготить	черговий режим або зупинка
STOP	світиться	перетворювач зупинено або чекає
ALARM	світиться	спрацював захист, є аварія
NET PUMP	світиться	зв'язок у мережі перетворювачів встановлено
Target pressure	світиться	на дисплеї — заданий тиск
Current pressure	світиться	на дисплеї — виміряний тиск

Написи на панелі не перекладаються: вони нанесені на самому приладі, і шукати їх треба очима такими, як вони є.

Режими показань

Робочий режим. Після подання живлення перетворювач показує заданий тиск. У роботі клавішею **SHIFT** перемикають показання: виміряний тиск, робоча частота, заданий тиск.

Режим налаштування. Утримання **MENU** дві секунди відкриває параметри.

Режим аварії. Вмикається сам, коли спрацював захист. Аварію скидають клавішею **RUN/STOP**; частина аварій знімається автоматично, щойно причина зникає.

Як змінити параметр

Меню має три рівні: група параметрів, далі код параметра, далі значення.

Приклад: змінити **F0.02** (напрям обертання) з 0 на 1.

1. На дисплеї **0.00**. Утримуйте **MENU** дві секунди — з'явиться **F0**.
2. **▲** **▼** — оберіть групу, **P.SP/ENT** — увійдіть у неї. З'явиться **F0.00**.
3. **▲** **▼** — дійдіть до **F0.02**, **P.SP/ENT** — відкрийте значення. З'явиться **0**.
4. **▲** — виставте **1**.
5. **P.SP/ENT** — запишіть значення. Перетворювач сам перейде до наступного параметра.
6. **MENU** двічі — поверніться до показань.

P.SP/ENT зберігає значення й переходить далі, а **MENU** повертає на рівень вище **без збереження** й лишає курсор на тому самому параметрі.

Якщо значення має багато розрядів, натискайте **SHIFT**: миготливий розряд і є той, що змінюється. Через 5 секунд курсор сам переходить на наступний розряд.

Параметри, позначені знаком ●, змінюють лише на зупиненому перетворювачі. Позначені ☉ — виміряні величини, їх змінити не можна.

Як задати тиск

1. Утримуйте **P.SP/ENT** дві секунди.
2.   — виставте потрібний тиск.
3. **P.SP/ENT** — підтвердьте й вийдіть.

Те саме значення лежить у параметрі **F0.00**. У багатонасосній системі тиск задають лише на ведучому перетворювачі.

Одиниці тиску

Перетворювач показує тиск у барах. Співвідношення з іншими одиницями:

0,1 МПа	100 кПа = 1 бар = 1 кгс/см²
---------	-----------------------------

З чого почати налаштування

1. **Шкала давача.** Внесіть верхню межу давача у **F0.08**, оберіть канал у **F0.09**, а тип сигналу — у **F2.00** для входу AI1 або **F2.02** для AI2.
2. **Напрямок обертання.** Пустіть насос ненадовго й перевірте напрям. Змінити його можна двома способами: зняти живлення й поміняти місцями будь-які дві жили U, V, W — або зупинити перетворювач і змінити **F0.02**.
3. **Показання тиску.** Якщо показаний тиск відрізняється від справжнього, коригуйте **F2.01** (для AI1) чи **F2.03** (для AI2) кроками по 0,010. Другий спосіб: якщо перетворювач показує трохи більше — зменшіть шкалу **F0.08**, якщо менше — збільште.
4. **Схема системи.** Виберіть макрос **F0.20** за таблицею на с. 19.

Позначення моделі

PDH30 – 4 T 1R5

- PDH30** серія частотного перетворювача для насоса
- 4** напруга живлення: **2** — 220 В, **4** — 380 В
- T** кількість фаз: **S** — однофазний, **T** — трифазний
- 1R5** потужність: **1R5** — 1,5 кВт, **004** — 4 кВт, **18R5** — 18,5 кВт. Літера R стоїть замість коми

Позначення моделі вибите на шильдику приладу. Замовляючи запасний перетворювач, називайте його повністю — від нього залежать струм, типорозмір корпусу й заводські значення параметрів двигуна.

Типорозміри

Модель	Потуж., кВт	Повна потуж., кВт·А	Струм вх., А	Струм вих., А	к.с.
PDH30-4TR75	0,75	1,5	3,4	2,1	1
PDH30-4T1R5	1,5	3	5,0	3,8	2
PDH30-4T2R2	2,2	4	5,8	5,1	3
PDH30-4T004	4	5,9	10,5	9	5,5
PDH30-4T5R5	5,5	8,9	14,6	13	7,5
PDH30-4T7R5	7,5	11	20,5	17	10
PDH30-4T011	11	17	26	25	15
PDH30-4T015	15	21	35	32	20
PDH30-4T18R5	18,5	24	38,5	37	25

Струм на вході наведено для мережі 380 В, 50 Гц. Потужність у кінських силах (к.с.) наведено для замовлень, де двигун підбирають за американським стандартом.

Номінальний струм двигуна, вказаний на його шильдику, має бути не більшим за струм на виході перетворювача. Це головна умова добору: за потужністю самої лише збіжності недостатньо.

Технічні характеристики

Зведено з різних розділів документації виробника: окремої таблиці характеристик в оригіналі немає.

Живлення	3~380 В, 50 Гц (виконання «4»); 220 В (виконання «2»)
Потужність	0,75...18,5 кВт
Вихідна частота	0...320 Гц, заводське обмеження 50 Гц
Несуча частота	0,5...15 кГц
Спосіб керування двигуном	векторне без давача (SVC) або скалярне (VF)
Типи двигунів	асинхронний, синхронний із постійними магнітами, однофазний
Давач тиску	4...20 мА, 0...10 В, 0,5...4,5 В або 0...5 В
Шкала давача	до 200 бар
Цифрові входи DI1...DI3	9...36 В пост., вхідний опір 4 кОм, спрацьовують замиканням на GND
Аналогові входи AI1, AI2	0...10 В (22 кОм) або 0/4...20 мА (500 Ом)
Опорні напруги	5 В / 30 мА, 10 В / 50 мА, 24 В / 100 мА
Релейний вихід RO1	250 В зм. струму, 3 А, нормально розімкнений
Шина RS485	Modbus, 300...115200 біт/с
Шина CAN	до 6 перетворювачів в одній мережі
Температура довкола	до +40 °С
Довжина кабелю до двигуна	до 50 м; далі потрібен вихідний дросель

Монтаж на насос

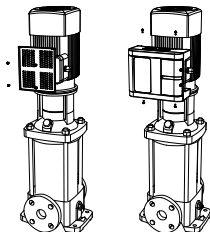


Рис. 2. Монтажна плита на клемній коробці

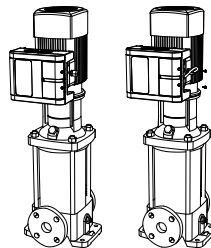


Рис. 3. Перетворювач на плиті

1. Відкрийте клемну коробку двигуна насоса й закріпіть у ній клемник, до якого приходить живлення й від якого йде кабель на двигун.
2. Прикрутіть монтажну плиту до клемної коробки. Виставте плиту так, щоб перетворювач став посередині.
3. Установіть перетворювач на плиту. Зніміть бічну кришку з правого боку корпусу й заведіть через герметичні вводи по черзі: кабель на двигун, кабель живлення й кабель давача. Кожен закріпіть згідно з маркуванням.

Клеми R, S, T — це **вхід** живлення, а U, V, W — **вихід** на двигун. Переплутати їх не можна: подана на вихід мережева напруга руйнує силову частину.

Силові кола

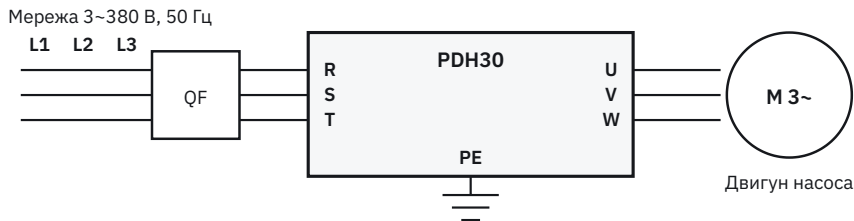


Рис. 4. Під'єднання силових кіл

Автомат QF і переріз кабелю добирають за струмом на вході з таблиці типорозмірів.

Клема	Призначення	Пояснення
R, S, T	Вхід живлення, три фази	Під'єднання трифазної мережі змінного струму
U, V, W	Вихід на двигун	Під'єднання трифазного двигуна насоса
PE	Клема заземлення	Під'єднання захисного заземлення

Кола керування

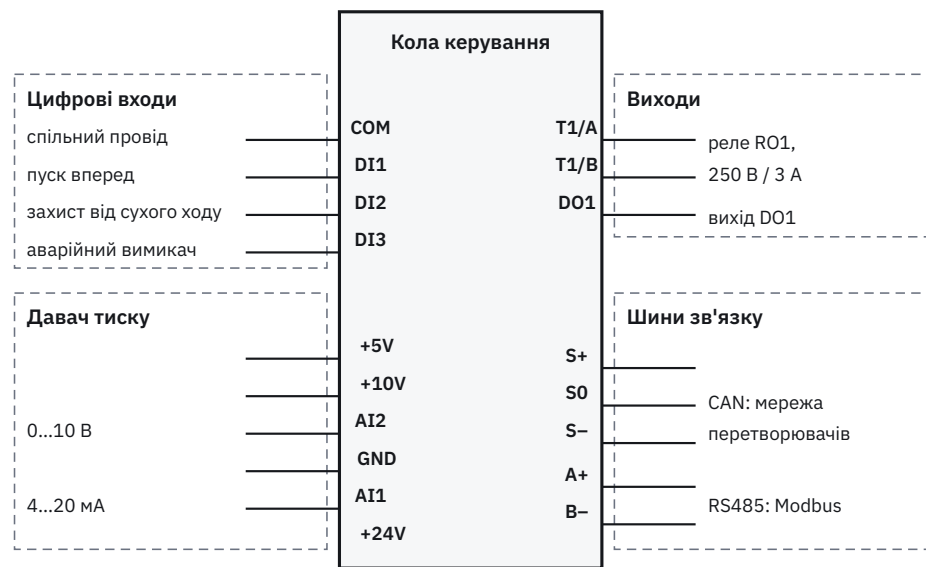


Рис. 5. Клеми кіл керування

Цифровий вхід спрацьовує, коли його замкнено на клему GND. Розімкнений вхід не діє.

Клеми кіл керування

Клема	Призначення	Характеристика
DI1...DI3	Багатофункціональні цифрові входи	Односпрямований вхід із оптронною розв'язкою. Спрацьовує при замиканні на GND, розімкнений — не діє. Напруга 9...36 В пост. Вхідний опір 4 кОм.
AI1, AI2	Аналогові входи	Напруга 0...10 В пост. або струм 0/4...20 мА — залежно від параметрів F2.00 і F2.02. Вхідний опір: 22 кОм за напругою, 500 Ом за струмом.
5V	Опорна напруга 5 В	5 В $\pm$ 5 %, вихідний струм до 30 мА
10V	Опорна напруга 10 В	10 В $\pm$ 5 %, вихідний струм до 50 мА
GND	Спільний провід аналогових кіл	Нульовий потенціал для опорних напруг 5 В і 10 В
T1A/T1B	Релейний вихід RO1	Нормально розімкнений контакт. Комутаційна здатність 250 В змінного струму, 3 А.
24V	Живлення зовнішніх пристроїв	+24 В, вихідний струм до 100 мА. Зазвичай живить цифрові входи й зовнішній давач.
COM	Спільний провід кола 24 В	Спільний провід живлення 24 В для зовнішніх пристроїв
A+, B-	Шина RS485	Гальванічно розв'язаний інтерфейс RS485 для зв'язку з комп'ютером. Кабель — вита пара або екранований провід.
S+, S-, S0	Шина CAN	Інтерфейс CAN для об'єднання перетворювачів у мережу. Кабель — вита пара або екранований провід.

Позначення клем нанесені на самому приладі й тому не перекладаються.

Під'єднання давача тиску

Виносний манометр. Живлення 4...13 В постійного струму, вихід 0...10 В. Сигнал заводять на вхід **AI2**.

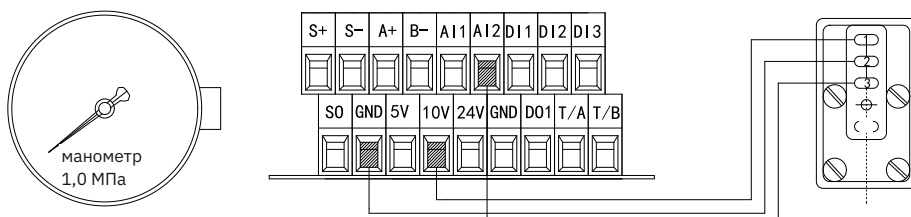


Рис. 6. Виносний манометр 0...10 В на вході AI2

Давач тиску на 24 В. Живлення 10...30 В постійного струму, вихід 4...20 мА. Сигнал заводять на вхід **AI1**.

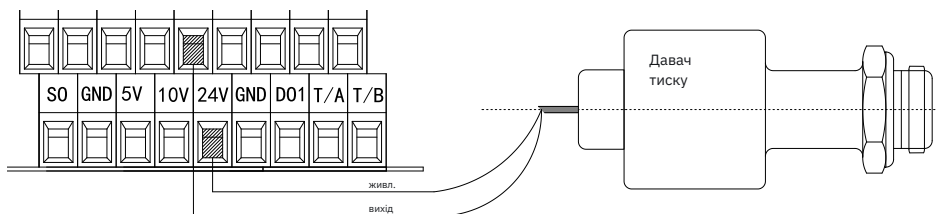


Рис. 7. Давач 4...20 мА на вході AI1

Тип сигналу обов'язково задають параметром: **F2.00** для входу AI1 і **F2.02** для AI2. Якщо тип не збігається з фактичним, перетворювач покаже хибний тиск або видасть аварію E029.

Мережа перетворювачів

До шести насосів об'єднують в одну систему шиною CAN. Давач тиску ставлять один — на ведучий перетворювач; ведені беруть завдання по шині.

Мережа 3~380 В

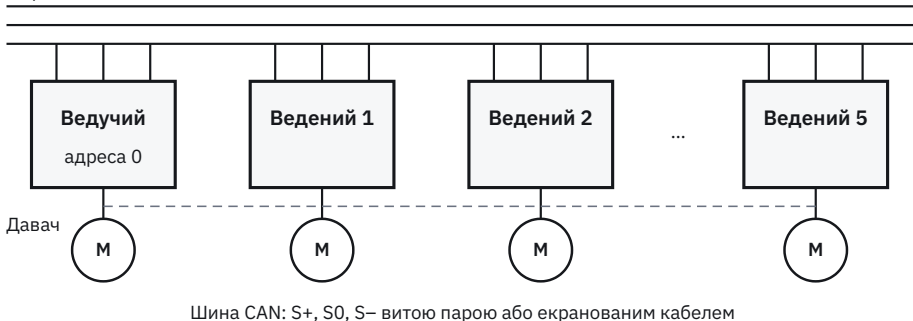


Рис. 8. Мережа з ведучого і ведених перетворювачів

- адреса ведучого — **0**, ведених — від 1 до 5 (F1.00);
- кількість ведених задають на ведучому в **F1.03**;
- спосіб спільної роботи — **F1.04**: по черзі, синхронно або з черговим насосом;
- період чергування насосів — **F1.05**, за замовчуванням 240 хв.

Швидке налаштування схеми

Параметр **F0.20** одним значенням виставляє групу параметрів під типову схему. Це найшвидший спосіб пустити систему.

F0.20 змінюють лише на зупиненому перетворювачі. Макрос перезаписує перелічені параметри, тож застосовуйте його **до** тонкого налаштування, а не після.

F0.20	Схема	Що вмикається
1	Один насос	Автоскидання аварій, автоматичний пуск F0.06=1; F1.02=0; F1.03=0; F2.05=8; F8.00=1
2	Два перетворювачі, цей — ведучий	Автоскидання аварій, автоматичний пуск, керує одним веденим F0.06=1; F1.02=1; F1.03=1; F2.05=8; F8.00=1
3	Три перетворювачі, цей — ведучий	Автоскидання аварій, автоматичний пуск, керує двома веденими F0.06=1; F1.02=1; F1.03 = 2; F2.07=8; F8.00=1
4	Чотири перетворювачі, цей — ведучий	Автоскидання аварій, автоматичний пуск, керує трьома веденими F0.06=1; F1.02=1; F1.03=3; F2.05=8; F8.00=1
5	П'ять перетворювачів, цей — ведучий	Автоскидання аварій, автоматичний пуск, керує чотирма веденими F0.06=1; F1.02=1; F1.03=4; F2.07=5; F8.00=1
6	Шість перетворювачів, цей — ведучий	Автоскидання аварій, автоматичний пуск, керує п'ятьма веденими F0.06=1; F1.02=1; F8.00=1 F1.03=5; F2.07=5
7	Один перетворювач на два насоси	Автоматичний пуск; виходи RO1 і RO2 перемикають насоси за тиском F0.06=1; F1.02=0; F1.03=0; F2.05=8; F7.08=3; F7.09=4; F8.00=1;

F0.20	Схема	Що вмикається
8	Один перетворювач на кілька насосів	Пуск із клем, зупинка вибігом, аварія за тиском вимкнена F0.05=1; F2.00=1; F2.05=2; F2.12=1;
9	Аварійний режим	Змінено джерело завдання частоти F2.05=1; F0.06=1; F8.00=1
11	Мережа перетворювачів, ведений №1	Автоматичний пуск, адреса на шині 1, пуск чергового ведучого F0.05=2; F0.06=1; F1.00=1; F1.04=0; F2.05=9; F8.00=2
12	Мережа перетворювачів, ведений №2	Автоматичний пуск, адреса на шині 2, пуск чергового ведучого F0.05=2; F0.06=1; F1.00=2; F1.04=0; F2.05=9; F8.00=3
13	Мережа перетворювачів, ведений №3	Автоматичний пуск, адреса на шині 3, пуск чергового ведучого F0.05=2; F0.06=1; F1.00=3; F1.04=0; F2.05=9; F8.00=4
14	Мережа перетворювачів, ведений №4	Автоматичний пуск, адреса на шині 4, пуск чергового ведучого F0.05=2; F0.06=1; F1.00=4; F1.04=0; F2.05=9; F8.00=5
15	Мережа перетворювачів, ведений №5	Автоматичний пуск, адреса на шині 5, пуск чергового ведучого F0.05=2; F0.06=1; F1.00=5; F1.04=0; F2.05=9; F8.00=6

Макроси 11...15 налаштовують ведені перетворювачі мережі. Кожному веденому дають власну адресу: макрос 11 — адресу 1, макрос 15 — адресу 5.

Показання в роботі

Перемикаються клавішею **SHIFT**.

Символ	Величина	Що показує	Од.
P	Поточний тиск	Фактичний тиск у системі	бар
H	Робоча частота	Поточна частота на виході	Гц
d	Заданий тиск	Тиск, який перетворювач підтримує	бар
A	Робочий струм	Фактичний струм на виході перетворювача	А
U	Напруга ланки постійного струму	Напруга на конденсаторах перетворювача	В

Показання на зупиненому приводі

Символ	Величина	Що показує	Од.
P	Поточний тиск	Фактичний тиск у системі	бар
d	Заданий тиск	Тиск, який перетворювач підтримує	бар
U	Напруга ланки постійного струму	Напруга на конденсаторах перетворювача	В

Рівень доступу до параметрів

☐ змінюється будь-коли ☒ лише на зупиненому ☐ тільки читання

Ці позначки стоять у стовпчику «Дост.» усіх наступних таблиць і збігаються з позначками в документації виробника.

F0. Основні параметри

Код	Параметр	Діапазон	Од.	Завод.	Дост.
F0.00	Заданий тиск У багатонасосному режимі параметр задають лише на ведучому перетворювачі.	F4,01~F0,10	бар	3,0	○
F0.01	Зниження тиску для пуску Перетворювач виходить із чергового режиму, коли тиск падає нижче заданого на цю величину.	0,0~F0,00	бар	0,3	○
F0.02	Напрям обертання двигуна Напрям обертання змінюють цим параметром.	0: вперед 1: назад	—	0	●
F0.03	Захист від замерзання Періодичне прокручування насоса проти замерзання й закисання. Докладно — F0.12...F0.14. У багатонасосній системі функцію вмикають на кожному перетворювачі окремо.	0: вимкнено 1: увімкнено, відлік у секундах 2: увімкнено, відлік у хвилинах 3: керування за тиском на вході	—	0	○
F0.04	Коефіцієнт витoku Що більший витік у системі, то меншим має бути коефіцієнт.	0,0~100,0	—	2,5	○
F0.05	Джерело команд пуску і зупинки 0: з панелі керування 1: з клем 2: по шині зв'язку	0~2	—	0	○
F0.06	Автоматичний пуск після подання живлення 0: вимкнено 1: увімкнено	0~1	—	0	○
F0.07	Затримка автоматичного пуску Пауза між подаванням живлення й пуском насоса.	0,0~100,0	с	5,0	○

Код	Параметр	Діапазон	Од.	Завод.	Дост.
F0.08	Верхня межа шкали давача тиску Максимум шкали встановленого давача.	0,0~200,0	бар	16,0	○
F0.09	Канал зворотного зв'язку за тиском Давач можна під'єднати до будь-якого з входів AI1 або AI2.	0: AI1 1: AI2 2: більше з AI1 і AI2 3: менше з AI1 і AI2	—	2	○
F0.10	Поріг аварії за високим тиском Коли вимірний тиск перевищує заданий тут, перетворювач через 0,1 с зупиняється й видає аварію. Після повернення тиску в норму аварія знімається сама, з витримкою скидання.	F0,00~F0,08	бар	14,4	○
F0.11	Поріг аварії за низьким тиском Коли вимірний тиск падає нижче заданого тут, перетворювач зупиняється й видає аварію з витримкою за F4.09. Значення 0 вимикає перевірку. Після повернення тиску в норму аварія знімається сама, з витримкою скидання.	0,0~F4,01	бар	0,0	○
F0.12	Тиск на вході для зупинки Діє, коли F0.03 = 3. Перетворювач пускається, коли тиск на вході менший за F0.13, і зупиняється, коли тиск на вході більший за F0.12. Давач тиску на вході під'єднують до AI1 або AI2.	0,0 бар ~ F0.08	бар	3,5Bar	○
F0.13	Тиск на вході для пуску	0,0 бар ~ F0.12	бар	2,5Bar	○
F0.14	Канал давача тиску на вході	0: AI1 1: AI2	—	0	○

Код	Параметр	Діапазон	Од.	Завод.	Дост.
F0.15	Режим роботи перетворювача 0: підтримання тиску 1: звичайне частотне керування	0~1	—	0	○
F0.16	Номер виробу Заданий виробником.	—	—	—	⦿
F0.17	Версія програмного забезпечення Ця інструкція описує лише вказану версію.	2,000~2,999	—	—	⦿
F0.18	Час розгону Залежить від потужності перетворювача.	0,0 ~6500,0	с	5,0	○
F0.19	Час гальмування Залежить від потужності перетворювача.	0,0~6500,0	с	5,0	○
F0.20	Макрос швидкого налаштування Див. розділ «Швидке налаштування».	0~15	—	0	●

F1. Багатонасосний режим

Код	Параметр	Діапазон	Од.	Завод.	Дост.
F1.00	Адреса в мережі перетворювачів Ведучий перетворювач має адресу 0, ведені — від 1 до 5.	0-5	—	0	⦿
F1.01	Поведінка ведених при втраті зв'язку 0: ведені зупиняються, щойно зв'язок із ведучим зникає. 1: ведені працюють на сталій частоті, давач тиску їм не потрібен. 2: ведені самі підтримують заданий тиск.	0: зупинка 1: стала частота 2: сталий тиск	—	0	○
F1.02	Роль у мережі CAN 0: перетворювач працює веденим 1: перетворювач працює ведучим	0~1	—	0	⦿
F1.03	Кількість ведених перетворювачів 0 скасовує керування веденими з боку ведучого. Параметр задають лише на ведучому перетворювачі мережі CAN; він же визначає джерело частоти для ПІД-регулятора.	0~5	шт.	0	⦿
F1.04	Спосіб спільної роботи 0: коли тиску не вистачає, ведені вмикаються по черзі. 1: ведучий і ведені працюють на однаковій частоті. 2: працює лише один перетворювач, решта чекає.	0: послідовне вмикання 1: синхронна робота 2: черговий режим	—	0	●
F1.05	Період чергування насосів Через цей час ведучий і ведені міняються ролями. Значення 0 вимикає чергування.	0~3600	хв	240	○

Код	Параметр	Діапазон	Од.	Завод.	Дост.
F1.06	Адреса малого насоса Адреса, більша за кількість ведених, не діє. Значення 0 означає, що малим насосом є ведучий перетворювач.	0~6	—	6	○
F1.07	Затримка підключення наступного насоса Пауза перед підключенням наступного насоса, коли тиску не вистачає.	0,0~100,0	с	5,0	○
F1.17	Пуск після зміни ведучого Діє, коли ввімкнено чергування ведучого: цим параметром обирають, як подається команда пуску.	0: за сигналом пуску від попереднього ведучого 1: автоматично	—	1	○
F1.18	Джерело команди пуску по шині Коли в системі є керуючий комп'ютер, цим параметром обирають, звідки перетворювач приймає пуск і зупинку.	0: від керуючого комп'ютера 1: по шині між перетворювачами	—	1	○

F2. Налаштування

Код	Параметр	Діапазон	Од.	Завод.	Дост.
F2.00	Тип сигналу на вході AI1 0: 4–20 мА 1: 0–10 В 2: 0,5–4,5 В 3: 0–5 В	0-2	—	0	○
F2.01	Поправковий коефіцієнт входу AI1 Виправляє похибку сигналу на вході AI1.	0,750-1,250	0.001	1,000	○
F2.02	Тип сигналу на вході AI2 0: 4–20 мА 1: 0–10 В 2: 0,5–4,5 В 3: 0–5 В	0-2	—	1	○
F2.03	Поправковий коефіцієнт входу AI2 Виправляє похибку сигналу на вході AI2.	0,750-1,250	0.001	1,000	○
F2.04	Спосіб керування двигуном 0: AM-SVC 1: AM-VF	0: SVC — векторне без давача 1: VF — скалярне	—	1	●
F2.05	Джерело завдання частоти Для ведучого перетворювача — 8, для ведених — 9, для аварійного водопостачання — 5.	1: цифрове завдання клавішами вгору/вниз 2: AI1 3: AI2 5: аварійне водопостачання 8: ПІД-регулятор 9: завдання по шині	—	8	●
F2.06	Верхня межа робочої частоти	F2,08~F2,07	Гц	50,00	○
F2.07	Максимальна вихідна частота	50,00-320,00	Гц	50,00	●
F2.08	Нижня межа робочої частоти	0,00~F2,06	Гц	0,00	○

Код	Параметр	Діапазон	Од.	Завод.	Дост.
F2.09	Поведінка на нижній межі частоти	0: працювати на нижній межі 1: зупинитися 2: черговий режим	—	2	○
F2.10	Несуча частота Цим параметром регулюють шум двигуна.	0,5~15,0	кГц	залежить від типорозміру	○
F2.11	Режим роботи вентилятора	0: працює під час роботи перетворювача 1: працює постійно, поки подано живлення	—	0	○
F2.12	Спосіб зупинки Як перетворювач зупиняє двигун.	0: із гальмуванням 1: вибігом	—	0	○
F2.13	Кількість автоматичних скидань аварії На аварії E015, E024, E027, E028, E029 і E031 не поширюється.	0~5	—	3	○
F2.14	Випадкова несуча частота Дає змогу зменшити електромагнітний шум.	Одиниці — залежність несучої від температури: 0: не залежить 1: залежить. Десятки — залежність несучої від вихідної частоти: 0: не залежить 1: залежить. Сотні — глибина випадкової ШІМ: 0: вимкнено 1...8: глибина. Тисячі — перемодуляція: 0: вимкнено 1: увімкнено	—	0	○
F2.15	Частота ведених у черговому режимі Частота, на якій ведені працюють у режимі сталої частоти.	0~100,0	%	80,0 %	—

F3. ПІД-регулятор і черговий режим

Код	Параметр	Діапазон	Од.	Завод.	Дост.
F3.00	Пропорційний коефіцієнт Що більший коефіцієнт, то швидше система відпрацьовує зміну тиску. Завелике значення розгойдує систему. Підбирають під конкретну систему водопостачання.	0,00~100,0	%	20,0	○
F3.01	Час інтегрування	0,01~10,00	с	1,00	○
F3.02	Час диференціювання	0,000~10,000	с	0,00	○
F3.03	Час виходу ПІД-регулятора на режим	0,00~100,0	с	0,10	○
F3.04	Зона нечутливості ПІД-регулятора	0,0~100,0	%	0,0	○
F3.05	Джерело завдання для ПІД-регулятора 0: з панелі керування 1: із входу AI1 2: із входу AI2	0~2	—	0	○
F3.06	Характеристика ПІД-регулятора 0000 — пряма дія: коли виміряний тиск вищий за заданий, вихідна частота знижується, коли нижчий — зростає. 0001 — зворотна дія: коли виміряний тиск вищий за заданий, вихідна частота зростає, коли нижчий — знижується.	Одиниці: 0: пряма 1: зворотна. Десятки: резерв. Сотні: резерв	—	0000	○
F3.07	Час виявлення обриву давача Якщо за цей час сигнал зворотного зв'язку лишається нульовим, перетворювач видає аварію обриву. Значення 0 вимикає перевірку.	0,0~100,0	с	30,0	○

Код	Параметр	Діапазон	Од.	Завод.	Дост.
F3.08	Черговий режим ПІД-регулятора Варіант 1: рішення про перехід у черговий режим приймається за тиском, частотою і часом; діють коефіцієнт витoku, час утримання тиску й швидкість переходу. Варіант 2: лише за тиском і частотою переходу.	0: вимкнено 1: черговий режим, варіант 1 2: черговий режим, варіант 2	—	1	○
F3.09	Затримка виходу з чергового режиму	0,0~100,0	с	3,0	○
F3.10	Затримка переходу в черговий режим Якщо перетворювач переходить у черговий режим надто повільно або не переходить зовсім при малому розборі — зменшіть значення. Якщо переходить передчасно або часто пускається й зупиняється — збільшіть.	0,0~100,0	с	0,5	○
F3.11	Відхилення тиску для переходу в черговий режим Коли вимірний тиск потрапляє в цю зону, починається перехід у черговий режим.	0,0~1,0	бар	0,1	○
F3.12	Частота утримання перед черговим режимом На цій частоті перетворювач працює перед переходом; після витримки він переходить у черговий режим.	0,00~F3,13	Гц	20,00	○
F3.13	Частота, нижче якої дозволено черговий режим За нею система вирішує, чи виконано умову переходу.	F3,12~F2,07	Гц	25,00	○
F3.14	Час роботи на зниженій частоті Скільки перетворювач працює на частоті утримання перед переходом у черговий режим.	0~120,0	с	3,0	○

Код	Параметр	Діапазон	Од.	Завод.	Дост.
F3.15	Період перевірки тиску Через цей час система сама перевіряє, чи тримається тиск.	0~120,0	с	30,0	—
F3.16	Частота половинної подачі Використовується в режимі рівного поділу частоти. Це частота, на якій насос дає половину подачі. Для малого насоса той самий параметр задає співвідношення подач малого й великого насосів у відсотках.	20,00~F2,07	Гц (%)	30,00	○
F3.17	Швидкість переходу в черговий режим Що більше значення, то швидше перетворювач засинає.	0~30	—	9	○
F3.18	Поріг напруги для виявлення обриву Найменше значення сигналу, яке система вважає справним. Оцінюється за напругою.	0~1,00	В	0,20	○
F3.19	Пропорційний коефіцієнт 2	0,0~100,0	%	20,0	○
F3.20	Час інтегрування 2	0,00~10,00	с	2,00	○

F4. Захист насоса

Код	Параметр	Діапазон	Од.	Завод.	Дост.
F4.00	Захист від сухого ходу 0: вимкнено 1: увімкнено, рішення за частотою, тиском і струмом 2: увімкнено, рішення за тиском на виході	0~2	—	2	○
F4.01	Поріг тиску для сухого ходу Коли вимірний тиск падає нижче цього значення, перетворювач починає перевірку на сухий хід.	0,0~F0,00	бар	0,5	○
F4.02	Частота для виявлення сухого ходу Частота порівняння. Якщо робоча частота вища за неї, стан вважається сухим ходом.	0~F2,07	Гц	48,00	○
F4.03	Час виявлення сухого ходу Аварія сухого ходу видається, якщо умова тримається цей час.	0,0~200,0	с	60,0	○
F4.04	Струм для виявлення сухого ходу Діє лише за F4.00 = 1. Відсоток номінального струму двигуна. Якщо робочий струм менший, стан вважається сухим ходом.	0~100,0	%	40,0	○
F4.05	Затримка автоматичного перезапуску після сухого ходу Значення 0 означає, що аварію сухого ходу знімають за умовами F4.07 і F4.08.	0~9999	хв	15	○
F4.06	Кількість автоматичних скидань сухого ходу Після аварії сухого ходу перетворювач через час F4.05 сам скидає її й пускається знову. Кількість спроб обмежена цим параметром; коли її вичерпано, аварію знімають вручну клавішею STOP. Значення 9999 знімає обмеження.	0~9999	—	10	○

Код	Параметр	Діапазон	Од.	Завод.	Дост.
F4.07	Тиск відновлення подачі води Якщо перетворювач видав аварію сухого ходу E027, він скине її сам, щойно тиск досягне цього значення й протримається довше за F4.08. Призначено для систем підвищення тиску; контролюється тиск на виході.	0~F0,00	бар	1,0	○
F4.08	Час контролю відновлення подачі води	0~100,0	с	20,0	○
F4.09	Затримка аварії за тиском Витримка перед видачею аварії високого й низького тиску.	0,0~120,0	с	3,0	○
F4.10	Частота прокручування проти замерзання Одиниця часу для захисту від замерзання й закисання — секунди або хвилини, залежно від F0.03. Якщо інтервал дорівнює 0, насос працює на цій частоті постійно.	0,00 Гц ~ верхня межа F2.07	Гц	10,00	○
F4.11	Тривалість прокручування проти замерзання	0 ~ 65000 с або хв	с або хв	60	○
F4.12	Інтервал прокручування проти замерзання	0 ~ 65000 с або хв	с або хв	300	○
F4.13	Час виявлення розриву трубопроводу Якщо робоча частота всіх перетворювачів системи не менша за F4.02, а тиск нижчий за пусковий, після цього часу видається аварія E031. Значення 0 вимикає перевірку.	0~1000	с	0	○

F5. Двигун

Код	Параметр	Діапазон	Од.	Завод.	Дост.
F5.00	Тип двигуна 0: асинхронний (АМ) 1: синхронний із постійними магнітами (РМ) 2: однофазний	0~2	—	0	●
F5.01	Номінальна потужність двигуна Задають за шильдиком двигуна.	0,75~18,5	кВт	за типорозміром	●
F5.02	Номінальна напруга двигуна Задають за шильдиком двигуна.	1~440	В	за типорозміром	●
F5.03	Номінальний струм двигуна Задають за шильдиком двигуна.	0,01 ~ 50 А	А	за типорозміром	●
F5.04	Номінальна частота двигуна Задають за шильдиком двигуна.	0,01~F2,07	Гц	за типорозміром	●
F5.05	Номінальні оберти двигуна Задають за шильдиком двигуна.	1~36000	об/хв	за типорозміром	●
F5.06	Кількість полюсів двигуна	2~48	—	4	●

Код	Параметр	Діапазон	Од.	Завод.	Дост.
F5.07	Струм холостого ходу двигуна	0,1 ~ 50,0 А	—	—	●
F5.08	Опір статора двигуна	0,001~ 65,000	—	—	●
F5.09	Опір ротора двигуна	0,001~ 65,000	—	—	●
F5.10	Індуктивність статора	0,1 ~ 6500,0 мГн	—	—	●
F5.11	Взаємна індуктивність статора й ротора	0,1 ~ 6500,0 мГн	—	—	●
F5.12	Самоналаштування під двигун Спосіб самоналаштування залежить від F5.00. Синхронному двигуну потрібне налаштування з обертанням.	0: не виконувати 1: із обертанням 2: без обертання	—	0	●

Параметри двигуна беруть із його шильдика. Неправильно заданий номінальний струм робить захист від перевантаження недієвим.

F7. Клеми

Код	Параметр	Діапазон	Од.	Завод.	Дост.
F7.00	Функція входу DI1	0: не використовується 1: пуск вперед 2: пуск назад 7: скидання аварії 11: захист від сухого ходу, нормально розімкнений вхід 12: аварія насоса №1 13: аварія насоса №2 18: аварійний вимикач сухого ходу	—	1	●
F7.01	Функція входу DI2	перелік той самий, що й для DI1	—	11	●
F7.02	Функція входу DI3 Значення, яких немає в переліку, задавати не можна.	перелік той самий, що й для DI1	—	18	●
F7.07	Функція виходу DO1	0: не використовується 1: сигнал роботи 2: сигнал аварії	—	2	●
F7.08	Функція релейного виходу RO1	перелік той самий, що й для DO1	—	1	●

F8. Зв'язок

Код	Параметр	Діапазон	Од.	Завод.	Дост.
F8.00	Адреса перетворювача на шині Адреса для зв'язку з комп'ютером.	1~6	—	1	○
F8.01	Швидкість обміну RS485 Швидкість перетворювача має збігатися зі швидкістю комп'ютера.	0: 300 1: 600 2: 1200 3: 2400 4: 4800 5: 9600 6: 19200 7: 38400 8: 57,6 к 9: 115,2 к біт/с	—	5	○
F8.02	Контроль парності RS485 Налаштування перетворювача має збігатися з налаштуванням комп'ютера.	0: без контролю (8, N, 2) 1: парність (8, E, 1) 2: непарність (8, O, 1) 3: без контролю (8, N, 1)	—	3	○
F8.03	Затримка відповіді RS485	0~20	мс	2	○
F8.04	Час очікування зв'язку RS485 Значення 0,0 вимикає перевірку.	0,0~60,0	с	0,0	○
F8.05	Роздільність струму по шині Визначає, в яких одиницях струм читається по шині.	0: 0,01 А 1: 0,1 А	—	0	○

F9. Контроль

Код	Параметр	Діапазон	Од.	Завод.	Дост.
F9.00	Температура радіатора Температура силового модуля перетворювача.	0~100	°C	0	⊙
F9.01	Напрацювання цього перетворювача Сумарний час роботи цього перетворювача.	0~65535	хв	0	○
F9.12	Напрацювання ведучого перетворювача Ведучий перетворювач рахує напрацювання кожної машини й за ним чергує насоси.	0~65535	хв	визначається ведучим і веденими	⊙
F9.13	Напрацювання веденого №1	0~65535	хв	—	⊙
F9.14	Напрацювання веденого №2	0~65535	хв	—	⊙
F9.15	Напрацювання веденого №3	0~65535	хв	—	⊙
F9.16	Напрацювання веденого №4	0~65535	хв	—	⊙
F9.17	Напрацювання веденого №5	0~65535	хв	—	⊙

FD. Користувацькі параметри

Код	Параметр	Діапазон	Од.	Завод.	Дост.
FD.00	Пароль доступу до групи FD Пароль для входу в групу FD.	00000~65535	—	0000	○
FD.01	Повернення заводських значень 0: нічого не робити 1: повернути заводські значення 2: очистити журнал аварій	0~2	—	0	●
FD.02	Блокування параметрів 0: розблоковано 1: заблоковано	0~1	—	0	○

FE. Сервісні параметри

Код	Параметр	Діапазон	Од.	Завод.	Дост.
FE.00	Пароль доступу до групи FE Пароль для входу в групу FE.	0000~9999	—	0000	○
FE.01	Кількість показів журналу аварій	0~15	разів	0000	○
FE.02	Ресурс за часом під напругою Коли напрацювання під напругою досягає цього значення, перетворювач зупиняється.	0~65535	год	0	○
FE.03	Ресурс за часом роботи Коли час роботи досягає цього значення, перетворювач зупиняється.	0~65535	год	0	○

D0. Контрольні величини

Група тільки для читання: показує, що коїться в перетворювачі зараз.

Код	Величина	Роздільність
D0.00	Робоча частота	0,01 Гц
D0.01	Задана частота	0,01 Гц
D0.02	Напруга ланки постійного струму	0,1 В
D0.03	Вихідна напруга	1 В
D0.04	Вихідний струм	0,01 А (понад 55 кВт — 0,1 А)
D0.05	Вихідна потужність	0,1 кВт
D0.06	Момент на валу	0,1 %
D0.07	Стан цифрових входів DI	1
D0.08	Стан цифрових виходів DO	1
D0.09	Напруга на вході AI1	0,01 В
D0.10	Напруга на вході AI2	0,01 В
D0.11	Сумарний час під напругою	1 год
D0.12	Сумарний час роботи	1 год
D0.13	Спожита електроенергія	1 кВт·год
D0.14	Оберти навантаження	1 об/хв
D0.15	Завдання ПІД-регулятора	0,1 бар
D0.16	Зворотний зв'язок ПІД-регулятора	0,1 бар

Е0. Журнал останньої аварії

Перетворювач запам'ятовує обставини останньої аварії. Ці записи — перше, що варто подивитися перед зверненням до сервісу.

Код	Що записано
Е0.00	Тип останньої аварії
Е0.01	Частота в момент аварії
Е0.02	Струм у момент аварії
Е0.03	Напруга ланки постійного струму в момент аварії
Е0.04	Стан вхідних клем у момент аварії
Е0.05	Стан вихідних клем у момент аварії
Е0.06	Стан перетворювача в момент аварії
Е0.07	Час до аварії від подання живлення
Е0.08	Час до аварії від пуску
Е0.09	Резерв
Е0.10	Резерв

Коди аварій

Код	Аварія	Можлива причина	Що робити
E002	Перевантаження за струмом під час розгону	- надто швидкий розгін - занижена напруга мережі - потужність перетворювача замала	- збільшіть час розгону F0.18 - перевірте живлення - візьміть перетворювач більшої потужності
E003	Перевантаження за струмом під час гальмування	- надто швидке гальмування - потужність перетворювача замала	- збільшіть час гальмування F0.19 - візьміть перетворювач більшої потужності
E004	Перевантаження за струмом на сталій частоті	- стрибок або аномалія навантаження - занижена напруга мережі - потужність перетворювача замала	- перевірте навантаження, приборіть стрибки - перевірте живлення - візьміть перетворювач більшої потужності
E005	Перенапруга під час розгону	- напруга живлення поза нормою - повторний пуск двигуна, що ще обертається після зникнення напруги	- перевірте живлення - не пускайте двигун одразу після зупинки
E006	Перенапруга під час гальмування	- надто швидке гальмування - завеликий момент інерції навантаження - напруга живлення поза нормою	- збільшіть час гальмування F0.19 - додайте гальмівний модуль - перевірте живлення
E007	Перенапруга на сталій частоті	- напруга живлення різко змінюється - завеликий момент інерції навантаження	- установіть вхідний дросель - додайте гальмівний модуль потрібної потужності
E008	Перевантаження зарядного резистора	напруга живлення поза допустимим діапазоном	приведіть напругу живлення до допустимого діапазону

Код	Аварія	Можлива причина	Що робити
E009	Занижена напруга ланки постійного струму	занижена напруга мережі	перевірте живлення
E010	Перевантаження перетворювача	- надто швидкий розгін - повторний пуск двигуна, що ще обертається - занижена напруга мережі - перевантаження на валу	- збільшіть час розгону F0.18 - не пускайте двигун одразу після зупинки - перевірте напругу мережі - візьміть перетворювач більшої потужності
E011	Перевантаження двигуна	- занижена напруга мережі - неправильно заданий номінальний струм двигуна F5.03 - двигун заклинило або навантаження різко змінюється - двигун замалий для цієї роботи	- перевірте напругу мережі - задайте номінальний струм двигуна за шильдиком - перевірте навантаження - візьміть двигун потрібної потужності
E012	Обрив фази на вході	обірвано одну з фаз R, S, T	- перевірте живлення - перевірте монтаж
E013	Обрив фази на виході	обірвано одну з фаз U, V, W або фази навантаження несиметричні	- перевірте вихідні кола - перевірте двигун і кабель
E014	Перегрів силового модуля	- миттєве перевантаження за струмом - міжфазне замикання або замикання на землю на виході - перекрито продування або несправний вентилятор - зависока температура довкола - ослабли внутрішні з'єднання плати керування - несправність силової частини - несправність плати керування	- див. заходи щодо перевантаження за струмом - перевірте монтаж вихідних кіл - прочистіть канал продування або замініть вентилятор - знизьте температуру довкола - перевірте й переставте роз'єми - зверніться до сервісу
E015	Зовнішня аварія	спрацював зовнішній вхід аварії	перевірте зовнішнє обладнання, під'єднане до входу

Код	Аварія	Можлива причина	Що робити
E016	Помилка зв'язку	• неправильно задана швидкість обміну • збій послідовного зв'язку • зв'язок відсутній тривалий час	• задайте правильну швидкість обміну F8.01 • скиньте аварію клавішею STOP; якщо повторюється — зверніться до сервісу • перевірте кабель зв'язку
E017	Несправність реле	реле не замикається	замініть реле — зверніться до сервісу
E018	Несправність кола вимірювання струму	• поганий контакт роз'єму плати керування • несправність силової частини • пошкоджено давачі Холла • несправність підсилювача	• перевірте й переставте роз'єм • зверніться до сервісу
E022	Помилка запису в пам'ять EEPROM	• збій під час запису параметра • пошкоджено мікросхему пам'яті	• скиньте аварію клавішею STOP • зверніться до сервісу
E023	Замикання на землю	замикання обмотки двигуна на землю	зверніться до сервісу
E024	Обрив кола давача	• обрив або поганий контакт давача • короткотривале виявлення обриву • давач несправний або сигналу немає взагалі	• перевірте монтаж і під'єднання давача • збільшіть час виявлення обриву F3.07 • замініть давач
E025	Вичерпано ресурс за часом під напругою	досягнуто напрацювання, заданого в FE.02	зверніться до сервісу

Код	Аварія	Можлива причина	Що робити
E026	Вичерпано ресурс за часом роботи	досягнуто напруження, заданого в FE.03	зверніться до сервісу
E027	Сухий хід	- тиск або рівень води поза нормою - обрив чи поганий контакт давача, сигналу немає - закороткий час виявлення сухого ходу F4.03 - занижена частота виявлення сухого ходу F4.02 - занижений струм виявлення сухого ходу F4.04	- перевірте, чи є вода й чи нормальний тиск на вході - перевірте монтаж і під'єднання давача - перевірте налаштування названих параметрів
E028	Аварія за високим тиском	- сигнал давача поза нормою - занизько виставлено поріг високого тиску F0.10	- перевірте під'єднання давача - перевірте налаштування параметра
E029	Аварія за низьким тиском	- зависоко виставлено поріг низького тиску F0.11 - обрив чи поганий контакт давача, сигналу немає - тип сигналу давача не відповідає фактичному	- виправте параметри - перевірте давач
E031	Розрив трубопроводу	закороткий час виявлення розриву F4.13	перевірте трубопровід. Цю аварію скидають лише вручну.
E050	Помилка зв'язку між перетворювачами	збій обміну в багатонасосній мережі	- вимкніть і знову ввімкніть живлення - перевірте параметри зв'язку - зверніться до сервісу
E098/E099	Немає зв'язку з панеллю керування	- пошкоджено шлейф панелі - несправна плата керування - несправна панель	- замініть шлейф панелі - замініть панель або плату керування - зверніться до сервісу

Типові несправності

Після подання живлення дисплей не світиться

- виміряйте напругу на вході й звірте її з номінальною напругою перетворювача;
- перевірте вхідний випрямляч; якщо він пробитий — зверніться до сервісу.

Після подання живлення вибиває автомат

- перевірте, чи немає замикання між фазами або замикання на землю у вхідному колі;
- перевірте вхідний випрямляч.

Перетворювач працює, а двигун не обертається

- перевірте, чи симетрична напруга на клеммах U, V, W. Якщо симетрична — перевірте, чи не заклинило двигун і чи правильно задані його параметри в групі F5;
- якщо напруга є, але фази несиметричні, або напруги немає зовсім, — зверніться до сервісу.

Насос не зупиняється, коли розбору немає

- звірте виміряний тиск із заданим. Якщо виміряний менший — перевірте шкалу давача (F0.08), напрям обертання насоса, чи немає повітря в системі й чи не забите всмоктування;
- якщо тиск коливається навколо заданого, зупиніть перетворювач вручну й подивіться, чи тримається тиск. Якщо падає — треба міняти зворотний клапан.

Не засинає при малому розборі або витоку

Зменшуйте коефіцієнт витоку **F0.04**. Якщо перетворювач навпаки пускається й зупиняється надто часто — збільшуйте його.

Не спрацьовує захист від сухого ходу

- захист вимкнено параметром **F4.00**;
- занижкий поріг тиску **F4.01**;
- занижкий відсоток струму **F4.04**.

Протокол зв'язку

Перетворювач має інтерфейс RS485 на клемах **A+** і **B-** і працює за протоколом Modbus. Через нього комп'ютер, ПЛК або панель оператора можуть подавати команди, задавати частоту, змінювати параметри й читати стан та аварії.

Налаштування порту

- адреса перетворювача — **F8.00**;
- швидкість обміну — **F8.01**, за замовчуванням 9600 біт/с;
- контроль парності — **F8.02**;
- затримка відповіді — **F8.03**.

Команди керування, адреса 0x2000

0x0001	пуск вперед
0x0002	пуск назад
0x0003	поштовховий пуск вперед
0x0004	поштовховий пуск назад
0x0005	зупинка вибігом (аварійна)
0x0006	зупинка з гальмуванням
0x0007	скидання аварії

Стан перетворювача, адреса 0x3000

0x0001	обертання вперед
0x0002	обертання назад
0x0003	зупинено

Регістри стану й роботи

Адреса	Що читається
0x2000H	0x0001:Forward running
0x3000H	0x0001: Forward running
0x1000	Communication setting value range (-10000~10000) Note: Communication setting value is the percentage of relative value (-100.00%~100.00%).Communication write operation can be made. When it serves as frequency source setting, the relative value is the percentage of maximum frequency (F2.07).
0x1001	Робоча частота (0,01 Гц)
0x1002	Напруга ланки постійного струму (0,1 В)
0x1003	Вихідна напруга (1 В)
0x1004	Вихідний струм (0,01 А; понад 55 кВт — 0,1 А)
0x1005	Вихідна потужність (0,1 кВт)
0x1006	Момент на валу (0,1 %)
0x1007	Оберти (1 об/хв)
0x1008	Стан цифрових входів
0x1009	Стан цифрових виходів
0x100A	Напруга на вході AI1 (0,01 В)
0x100B	Напруга на вході AI2 (0,01 В)
0x100C	Сумарний час під напругою (1 год)
0x100D	Сумарний час роботи (1 год)
0x100E	Спожита електроенергія (1 кВт·год)
0x100F	Заданий тиск (0,1 бар)
0x1010	Вимірний тиск (0,1 бар)

Читаючи параметри поспіль, беріть не більше дванадцяти регістрів за раз.

Приклад кадру

Читання параметра F0.12 з перетворювача з адресою 01: 01 03 F0 0C 00 02 37 08. Запис того самого параметра: 01 06 F0 0C 00 21 BA D1. Порядок байтів: адреса, команда, старший і молодший байти адреси параметра, старший і молодший байти даних, молодший і старший байти контрольної суми CRC.

Адреса параметра для запису утворюється з його коду: у F3.17 це 0xF311.

Помилки протоколу

Код	Помилка	Що означає
0x01	Помилка коду	Код, записаний за адресою перевірки, не збігається з паролем, заданим у FD.00.
0x02	Недозволена функція	Отриманий від керуючого комп'ютера код функції не підтримується або пристрій не може виконати його в цьому стані.
0x03	Помилка контрольної суми	Контрольна сума CRC у форматі RTU або LRC у форматі ASCII не збігається з обчисленою в перетворювачі.
0x04	Недозволена адреса	Запитано адресу, якої немає, або неприпустиме поєднання адреси регістра з кількістю переданих байтів.
0x05	Недозволене значення	У переданих даних є значення, яке не приймається.
0x06	Зміна параметра неможлива	Передане значення виходить за межі діапазону параметра, або за цією адресою запис зараз заборонено.
0x07	Систему заблоковано	Задано пароль користувача, і блокування не знято.
0x08	Пам'ять зайнята	Перетворювач саме записує дані в EEPROM.

Значення регістра аварій

Регістр стану аварії повертає десятковий номер коду, який світиться на індикаторі. Назви аварій — у розділі «Коди аварій».

0x00	Аварій немає	0x08	E008	0x10	E016	0x1B	E027
0x01	Резерв	0x09	E009	0x11	Резерв	0x1C	E028
0x02	E002	0x0A	E010	0x12	E018	0x1D	E029
0x03	E003	0x0B	E011	0x16	E022	0x1F	E031
0x04	E004	0x0C	E012	0x17	E023	0x32	E050
0x05	E005	0x0D	E013	0x18	E024	0x63	E098/E099
0x06	E006	0x0E	E014	0x19	E025		
0x07	E007	0x0F	E015	0x1A	E026		

Відомості про виріб

Найменування	Частотний перетворювач Termojet PDH30
Виробник	Termojet
Постачальник в Україні	ТОВ «Софіївка-Монтаж», ЄДРПОУ 37074476
Адреса	08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3
Контакти	+380 44 407 24 10 · termojet@sofievska.kiev.ua termojet.com.ua

Умови зберігання і транспортування

Виріб зберігають в упаковці підприємства-виробника в опалюваних або неопалюваних складських приміщеннях — не ближче одного метра від опалювальних приладів — або під навісом, в умовах, що виключають механічні пошкодження.

Допустима температура зберігання і транспортування — від -20 до +50 °С. Виріб транспортують будь-яким видом транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на цьому виді транспорту. Під час перевезення виріб слід берегти від ударів, механічних навантажень і подряпин на поверхні.

Утилізація

Виріб не містить речовин, небезпечних для життя і здоров'я людей або довкілля. Після завершення строку служби виріб утилізують як побутові відходи відповідно до порядку, встановленого місцевими правилами поводження з відходами. Металеві деталі придатні до переплавлення.

Приймання і випробування

Продукція, зазначена в цій інструкції, виготовлена, випробувана і прийнята відповідно до чинної технічної документації підприємства-виробника.

Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам безпеки за умови дотримання споживачем правил, установлених цією інструкцією.

Строк служби виробу за умови дотримання правил цієї інструкції та проведення необхідних сервісних робіт становить **10 років** з дня передачі продукції споживачеві.

Гарантійний строк — **24 місяці** з дати продажу, але не довше строку служби товару.

Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника, і **не поширюється** на дефекти, що виникли внаслідок:

- порушення описаних тут режимів зберігання, монтажу, випробування, експлуатації або обслуговування;
- неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
- впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
- пожежі, стихійного лиха, форс-мажорних обставин;
- дій споживача або стороннього втручання в конструкцію виробу.

Несправні вироби, що вийшли з ладу через виробничий брак, протягом гарантійного строку ремонтуються або замінюються безкоштовно. Витрати на демонтаж і транспортування несправного виробу покупцеві не відшкодовуються. У разі необґрунтованості претензії діагностику та експертизу оплачує покупець.

Для розгляду претензії потрібні: заява довільної форми із зазначенням контактів, адреси встановлення та опису дефекту; документ, що підтверджує купівлю; фотографії несправного виробу, зокрема з місця встановлення; копія заповненого гарантійного талона.

Петензії приймаються за адресою: 08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3. Тел. +380 44 407 24 10, e-mail termojet@sofievska.kiev.ua.

Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу «Частотний перетворювач Termojet PDH30» зміни, що не погіршують якість виробу.

Гарантійний талон

до видаткової накладної № _____ від «_____» _____ 20____ р.

Найменування товару: Частотний перетворювач Termojet PDH30

№	Артикул	Кількість	Примітка
1			
2			
3			
4			

Гарантійний строк — 24 місяці з дати продажу.

З умовами гарантії, правилами встановлення та експлуатації ознайомлений:

Покупець (підпис)

Продавець (підпис)

Дата продажу

Штамп або печатка
торговельної організації



PDH30

Pump drive with constant pressure control,
0.75–18.5 kW



termojet.com.ua

WARNING! The unit must be wired by a qualified electrician. Read this manual before installation.

Contents

Safety	3	Readings while running	21
Safety during operation and service	4	Readings when stopped	21
Symbols used in this manual	4	Parameter access level	21
Intended use	5	F0. Basic parameters	22
What it does	5	F1. Multi-drive mode	25
Scope of delivery	5	F2. Commissioning	27
Operation panel	6	F3. PID controller and standby	29
Indicator lights	7	F4. Pump protection	32
Display modes	7	F5. Motor	34
How to change a parameter	8	F7. Terminals	36
Setting the pressure	9	F8. Communication	37
Pressure units	9	F9. Monitoring	38
Where to start	9	FD. User parameters	39
Model designation	10	FE. Agent parameters	39
Ratings	11	D0. Monitored values	40
Technical data	12	E0. Last fault record	41
Mounting on the pump	13	Fault codes	42
Power wiring	14	Common problems	46
Control wiring	15	Communication protocol	47
Control terminals	16	Status and running registers	48
Connecting the pressure sensor	17	Protocol errors	49
Drive network	18	Fault register values	49
Quick system setting	19		

Safety

Read this section before handling the unit. Ignoring these rules may lead to electric shock, fire or damage to the drive and the pump.

Dangerous voltage. The drive stays live after it stops, and the capacitors hold their charge. Before any work, switch off the supply and wait **at least 10 minutes**.

Before installation

- do not install or switch on the drive if it is damaged or has parts missing;
- carry the unit by the bottom of its housing, not by the cover;
- keep the drive away from heat, flammable and explosive substances; mount it on metal or another non-combustible surface;
- if the unit is installed in a cabinet, provide ventilation: the temperature inside must not exceed **40 °C**.

During electrical installation

- wiring must be done by a qualified electrician;
- switch off the supply before starting work and make sure it cannot be switched on by accident;
- connect the PE earth terminal properly — otherwise a dangerous potential may appear on the housing;
- check the voltage and the number of phases of the drive against the mains before switching on;
- never apply mains voltage to the output terminals U, V, W: this destroys the unit and voids the warranty;
- never carry out a high-voltage test on the drive;
- route the power and the control wiring separately, or cross them at right angles — otherwise interference distorts the control signal;
- fit the power cable cores with insulated cable lugs;
- if the motor cable is longer than **50 m**, fit an output reactor.

Safety during operation and service

- switch on the supply only after the wiring is complete and the front cover is fitted; never remove the cover while the unit is running;
- the terminals stay live even when the drive is stopped — do not touch them;
- if automatic fault reset or automatic restart after a power failure is enabled, protect the equipment and the people around it: the pump can start on its own;
- some settings make the **RUN/STOP** key ineffective — fit a separate emergency switch;
- only a qualified electrician may service, inspect or replace the unit;
- the control board carries CMOS circuits: do not touch it, static electricity will destroy the board.

Modifying the drive is forbidden. Any change to its design voids the warranty and may cause serious injury.

Symbols used in this manual

Warning — a situation that may lead to death or serious injury.

Caution — a situation that may lead to minor injury or equipment damage; the same mark is used for actions that must not be performed.

Keep this manual for the whole service life of the unit. If the unit is passed on to another owner, the manual must go with it.

Intended use

Termojet PDH30 is a pump drive that holds constant pressure in a water supply system by varying the pump speed according to a pressure sensor signal.

The drive is mounted directly on the motor junction box of the pump and forms a single unit with it. No external cabinet equipment is required.

What it does

- holds the pre-set pressure with a built-in PID controller;
- goes to standby when there is no demand and wakes up on a pressure drop, so the pump does not run for nothing;
- protects the pump against dry running, high and low pressure and burst pipes;
- links up to **six** drives into one system over the CAN bus: the host starts the auxiliaries in turn and rotates them by running hours;
- turns the pump over on a schedule to prevent freezing and seizing;
- works with a 4...20 mA pressure transmitter or a 0...10 V remote pressure gauge;
- has an RS485 bus with the Modbus protocol for supervisory control.

Scope of delivery

- PDH30 pump drive — 1 pc;
- mounting plate with fixings for the motor junction box;
- cable glands;
- this manual with the warranty card.

The pressure sensor is supplied separately: its type and range are chosen for the system. The sensor range must always be entered in parameter F0.08.

Operation panel

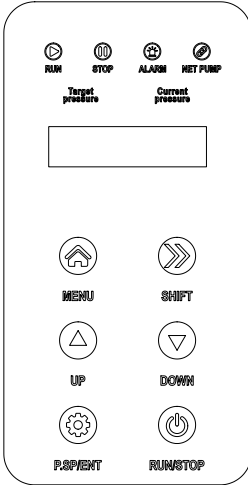


Fig. 1. Operation panel

Keys

MENU — enters and leaves the parameter settings.

P.SP/ENT — quick pressure setting; in the menu, confirms the value.

SHIFT — switches the readings on the display; while a parameter is being edited, moves the cursor to the next digit. The flickering digit is the one being changed.

▲ ▼ — change the value.

RUN — start, when the panel is chosen as the command source (F0.05 = 0).

STOP — stop, and also fault reset.

Indicator lights

Light	State	Meaning
RUN	on	the drive is running
RUN	flickering	standby or stopped
STOP	on	the drive is stopped or waiting
ALARM	on	a protection has tripped, a fault is present
NET PUMP	on	communication within the drive network is established
Target pressure	on	the display shows the pre-set pressure
Current pressure	on	the display shows the measured pressure

The markings on the panel are not translated: they are printed on the unit itself and must be looked for exactly as they are.

Display modes

Status display. After power-on the drive shows the pre-set pressure. While running, the **SHIFT** key switches between the measured pressure, the running frequency and the pre-set pressure.

Parameter setting. Holding **MENU** for two seconds opens the parameters.

Alarm display. Entered automatically when a protection trips. A fault is reset with the **RUN/STOP** key; some faults clear by themselves once the cause is gone.

How to change a parameter

The menu has three levels: parameter group, then parameter code, then value.

Example: change **F0.02** (motor rotation direction) from 0 to 1.

1. The display shows **0.00**. Hold **MENU** for two seconds — **F0** appears.
2. **▲** **▼** — choose the group, **P.SP/ENT** — enter it. **F0.00** appears.
3. **▲** **▼** — go to **F0.02**, **P.SP/ENT** — open the value. **0** appears.
4. **▲** — set **1**.
5. **P.SP/ENT** — save the value. The drive moves on to the next parameter by itself.
6. **MENU** twice — return to the readings.

P.SP/ENT saves the value and moves on, while **MENU** goes one level up **without saving** and keeps the cursor on the same parameter.

If the value has many digits, press **SHIFT**: the flickering digit is the one being changed. After 5 seconds the cursor moves to the next digit by itself.

Parameters marked ● can only be changed when the drive is stopped. Those marked Ⓢ are measured values and cannot be changed.

Setting the pressure

- 1. Hold **P.SP/ENT** for two seconds.
- 2. **▲ ▼** – set the required pressure.
- 3. **P.SP/ENT** – confirm and exit.

The same value is held in parameter **F0.00**. In a multi-pump system the pressure is set on the host drive only.

Pressure units

The drive shows pressure in bar. The relation to other units:

0.1 MPa	100 kPa = 1 bar = 1 kgf/cm²
---------	-----------------------------

Where to start

- 1. **Sensor range.** Enter the upper limit of the sensor in **F0.08**, choose the channel in **F0.09**, and the signal type in **F2.00** for input AI1 or **F2.02** for AI2.
- 2. **Rotation direction.** Run the pump briefly and check the direction. It can be changed in two ways: switch off the supply and swap any two of the cores U, V, W — or stop the drive and change **F0.02**.
- 3. **Pressure reading.** If the reading differs from the real pressure, correct **F2.01** (for AI1) or **F2.03** (for AI2) in steps of 0.010. Another way: if the drive reads slightly high, lower the sensor range **F0.08**; if it reads low, raise it.
- 4. **System layout.** Choose the macro **F0.20** from the table on p. 19.

Model designation

PDH30 – 4 T 1R5

- PDH30** pump drive series
- 4** supply voltage: **2** – 220 V, **4** – 380 V
- T** number of phases: **S** – single phase, **T** – three phase
- 1R5** power rating: **1R5** – 1.5 kW, **004** – 4 kW, **18R5** – 18.5 kW. The letter R stands for the decimal point

The model designation is stamped on the rating plate. When ordering a replacement drive, quote it in full: it defines the current, the housing size and the factory settings of the motor parameters.

Ratings

Model	Rated power, kW	Capacity, kVA	Input current, A	Output current, A	HP
PDH30-4TR75	0.75	1.5	3.4	2.1	1
PDH30-4T1R5	1.5	3	5.0	3.8	2
PDH30-4T2R2	2.2	4	5.8	5.1	3
PDH30-4T004	4	5.9	10.5	9	5.5
PDH30-4T5R5	5.5	8.9	14.6	13	7.5
PDH30-4T7R5	7.5	11	20.5	17	10
PDH30-4T011	11	17	26	25	15
PDH30-4T015	15	21	35	32	20
PDH30-4T18R5	18.5	24	38.5	37	25

The input current is given for a 380 V, 50 Hz supply. The rating in horsepower (HP) is given for orders where the motor is selected to the American standard.

The rated current on the motor plate must not exceed the output current of the drive. This is the main selection rule: matching the power rating alone is not enough.

Technical data

Collected from several sections of the manufacturer's documentation: the original has no separate data table.

Supply	3~380 V, 50 Hz (version “4”); 220 V (version “2”)
Power range	0.75...18.5 kW
Output frequency	0...320 Hz, factory limit 50 Hz
Carrier frequency	0.5...15 kHz
Motor control	sensorless vector (SVC) or scalar (VF)
Motor types	asynchronous, permanent magnet synchronous, single phase
Pressure sensor	4...20 mA, 0...10 V, 0.5...4.5 V or 0...5 V
Sensor range	up to 200 bar
Digital inputs DI1...DI3	9...36 V DC, input impedance 4 kOhm, active when shorted to GND
Analogue inputs AI1, AI2	0...10 V (22 kOhm) or 0/4...20 mA (500 Ohm)
Reference voltages	5 V / 30 mA, 10 V / 50 mA, 24 V / 100 mA
Relay output RO1	250 V AC, 3 A, normally open
RS485 bus	Modbus, 300...115200 bit/s
CAN bus	up to 6 drives in one network
Ambient temperature	up to +40 °C
Motor cable length	up to 50 m; beyond that an output reactor is required

Mounting on the pump

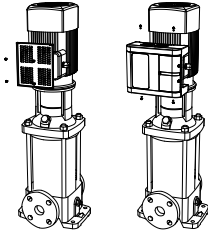


Fig. 2. Mounting plate on the junction box

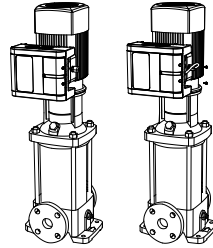


Fig. 3. The drive on the plate

1. Open the motor junction box of the pump and fix the terminal block that takes the supply and feeds the motor.
2. Bolt the mounting plate to the junction box. Align the plate so that the drive sits centred.
3. Fit the drive on the plate. Remove the side cover on the right of the housing and lead through the glands in turn: the motor cable, the supply cable and the sensor cable. Fix each one according to the marking.

Terminals R, S, T are the **input**, and U, V, W are the **output** to the motor. They must never be swapped: mains voltage applied to the output destroys the power stage.

Power wiring

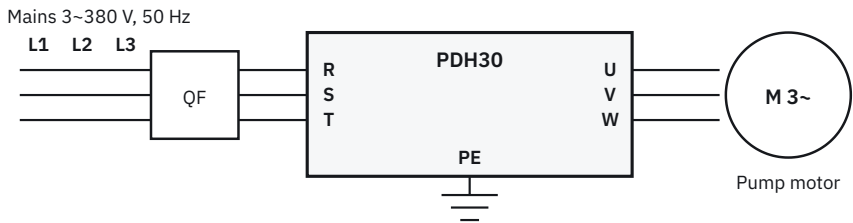


Fig. 4. Power wiring

The circuit breaker QF and the cable cross-section are selected by the input current from the ratings table.

Terminal	Name	Instructions
R, S, T	Three-phase power input terminal	Three - phase AC power input connection terminal
U, V, W	Inverter output terminal	Connection of three-phase motor
PE	Earthing terminal	Connect the earth terminal

Control wiring

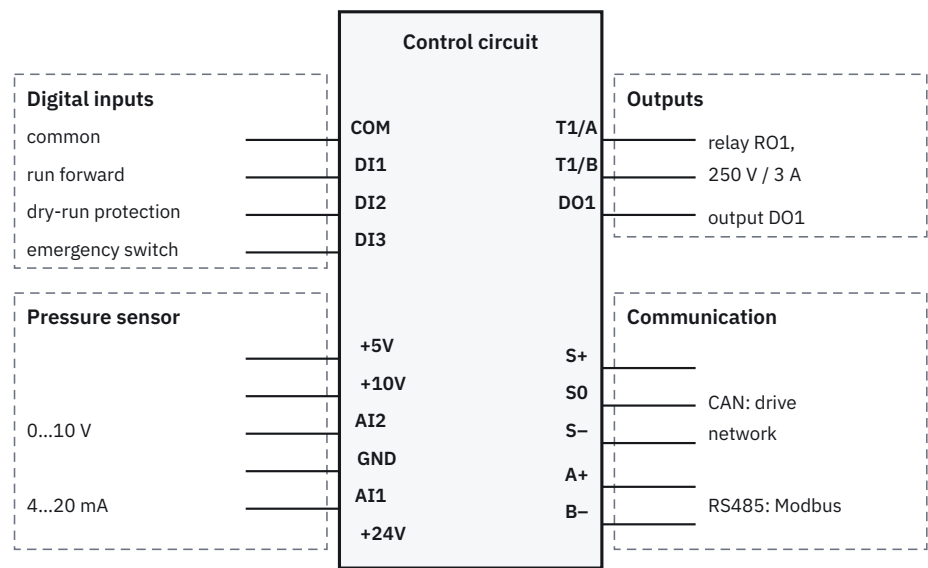


Fig. 5. Control terminals

A digital input is active when it is shorted to the GND terminal. An open input has no effect.

Control terminals

Terminal	Name	Specification
DI1~DI3	Multi-function digital input terminal	1. Optical couplers isolation one-way input 2. Enabled when connected to GND. Disabled when open 3. Input voltage range: 9~36 VDC 4. Input impedance:4 K Ohm 5. the terminal of 11~400kW is DI1-DI6
AI1	Analog input terminal 1	1. Input voltage range: DC 0~10VDC or 0/4~20mA, determined by parameters. 2.Input impedance: 22K Ohm when voltage input; 500 Ohm when current input
AI2	Analog input terminal 2	
5V	Analog reference voltage	5V, $\pm 5\%$ maximum output current 30mA
10V	Analog reference voltage	10V, $\pm 5\%$ maximum output current 50mA
GND	Analog ground terminal	5V and 10V reference zero potential
T1A/T1B	Relay RO1 output	T1A~T1B: normally open terminals Contact capacity: AC 250V / 3A / normally open terminals
24V	24V power for external devices	Provide +24V power to external devices. Maximum output current 100 mA. Commonly used as digital input working power and external sensor power
COM	24V power public terminal	Provide 24V power public terminal to external devices
A+	Standard RS485 communication terminal	Standard isolated485 communication interface. Please use twisted pair or shielded wire. Can be used for PC communication control.
S+	CAN	Standard CAN communication interface.

The terminal markings are printed on the unit itself and are therefore not translated.

Connecting the pressure sensor

Remote pressure gauge. Supply 4...13 V DC, output 0...10 V. The signal goes to input **AI2**.

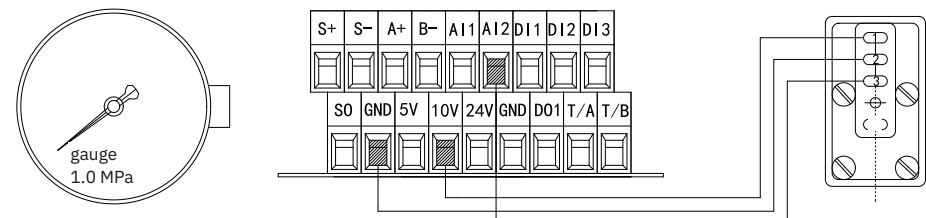


Fig. 6. Remote gauge 0...10 V on input AI2

24 V pressure transmitter. Supply 10...30 V DC, output 4...20 mA. The signal goes to input **AI1**.

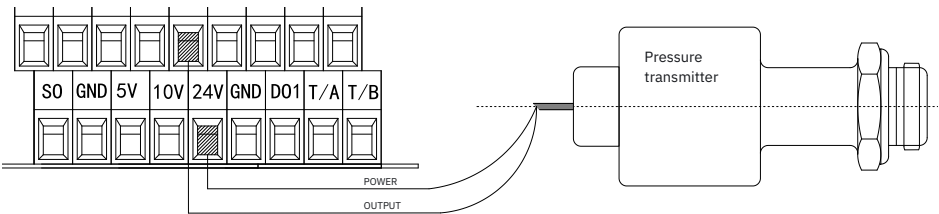


Fig. 7. Transmitter 4...20 mA on input AI1

The signal type must always be set by a parameter: **F2.00** for input AI1 and **F2.02** for AI2. If the type does not match the actual sensor, the drive shows a wrong pressure or raises fault E029.

Drive network

Up to six pumps can be linked into one system over the CAN bus. Only one pressure sensor is fitted – on the host drive; the auxiliaries take their setpoint over the bus.

Mains 3~380 V

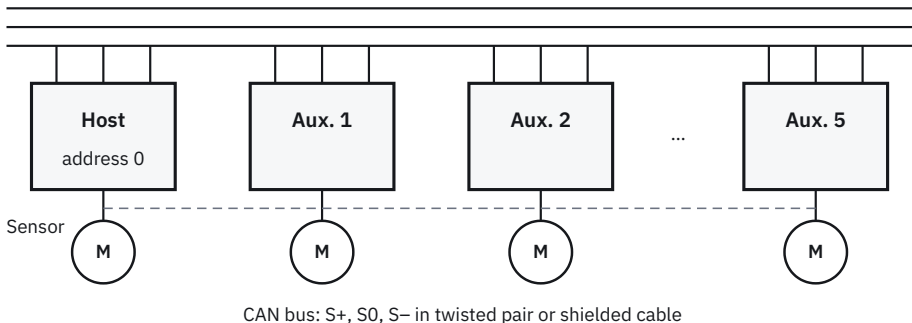


Fig. 8. A network of a host and auxiliary drives

- the host address is **0**, the auxiliaries take 1 to 5 (F1.00);
- the number of auxiliaries is set on the host in **F1.03**;
- the way they work together is set by **F1.04**: in turn, synchronously, or with one drive on standby;
- the rotation period is **F1.05**, 240 min by default.

Quick system setting

Parameter **F0.20** sets a whole group of parameters for a typical system layout with a single value. This is the fastest way to commission a system.

F0.20 can only be changed when the drive is stopped. A macro overwrites the parameters listed, so apply it **before** fine tuning, not after.

F0.20	System	What it enables
1	Solo Pump setting	Auto-Reset, Auto- Start enable, F0.06=1; F1.02=0; F1.03=0; F2.05=8; F8.00=1
2	Two VFDs, as Host drives	Auto-Reset, Auto- Start enable, an auxiliary drives can be controlled F0.06=1; F1.02=1; F1.03=1; F2.05=8; F8.00=1
3	Three VFDs, as Host drives	Auto-Reset, Auto- Start enable, two auxiliary drives can be controlled F0.06=1; F1.02=1; F1.03 = 2; F2.07=8; F8.00=1
4	Four VFDs , as Host drives	Auto-Reset, Auto- Start enable, three auxiliary drives can be controlled F0.06=1; F1.02=1; F1.03=3; F2.05=8; F8.00=1
5	Five VFDs , as Host drives	Auto-Reset, Auto- Start enable, four auxiliary drives can be controlled F0.06=1; F1.02=1; F1.03=4; F2.07=5; F8.00=1
6	Six VFDs, as Host drives	Auto-Reset, Auto- Start enable, five auxiliary drives can be controlled F0.06=1; F1.02=1; F8.00=1 F1.03=5; F2.07=5
7	One VFD drive two pumps mode	Auto- Start; RO1 and RO2 through pressure output F0.06=1; F1.02=0; F1.03=0; F2.05=8; F7.08=3; F7.09=4; F8.00=1;

F0.20	System	What it enables
8	One VFD drive multiple pumps mode	Terminal start up, Free stop, Turn off water pressure alarm F0.05=1; F2.00=1; F2.05=2; F2.12=1;
9	Emergent Mode	Frequency source changed F2.05=1; F0.06=1; F8.00=1
11	VFD network, Auxiliary No.1	Auto- Start enable, The VFD communication address set to 1, Start up the standby host F0.05=2; F0.06=1; F1.00=1; F1.04=0; F2.05=9; F8.00=2
12	VFD network, Auxiliary No.2	Auto- Start enable, The VFD communication address set to 2, Start up the standby host F0.05=2; F0.06=1; F1.00=2; F1.04=0; F2.05=9; F8.00=3
13	VFD network, Auxiliary No.3	Auto- Start enable, The VFD communication address set to 3, Start up the standby host F0.05=2; F0.06=1; F1.00=3; F1.04=0; F2.05=9; F8.00=4
14	VFD network, Auxiliary No.4	Auto- Start enable, The VFD communication address set to 4, Start up the standby host F0.05=2; F0.06=1; F1.00=4; F1.04=0; F2.05=9; F8.00=5
15	VFD network, Auxiliary No.5	Auto- Start enable, The VFD communication address set to 5, Start up the standby host F0.05=2; F0.06=1; F1.00=5; F1.04=0; F2.05=9; F8.00=6

Macros 11....15 configure the auxiliary drives of a network. Each auxiliary is given its own address: macro 11 gives address 1, macro 15 gives address 5.

Readings while running

Switched with the **SHIFT** key.

Symbol	Value	Meaning	Unit
P	Current pressure	Pressure value of actual operation	bar
H	Running frequency	Current running frequency	Hz
d	Set pressure	Set pressure	bar
A	Running current	Actual output current of the VFD	A
U	DC Bus voltage	Bus voltage of VFD	V

Readings when stopped

Symbol	Value	Meaning	Unit
P	Current pressure	Pressure value of actual operation	Bar
d	Set pressure	Set pressure	bar
U	DC Bus voltage	Bus voltage of VFD	V

Parameter access level

☐ can be changed at any time ☒ only when stopped ☐ read-only

These marks appear in the “Access” column of every table below and match the marks used in the manufacturer's documentation.

F0. Basic parameters

Code	Parameter	Range	Unit	Default	Access
F0.00	Pre-set pressure In multi-drive mode, users only need to set parameters of the host drive.	F4.01~F0.10	bar	3.0	○
F0.01	Startup pressure derivation Wakeup from standby mode when the pressure is lower than pre-set pressure	0.0~F0.00	bar	0.3	○
F0.02	Motor rotation direction Rotation direction can be changed by modifying this parameter	0: Forward 1: Reverse	—	0	●
F0.03	Antifreeze function Antifreeze and rust-proof function of the pump itself. For details, please refer to F0.12~F0.14 The antifreeze function for each VFD need to be set separately in multi-pump.	0: Disabled 1: Enabled (in seconds) 2: Enabled (in minutes) 3: inlet pressure control	—	0	○
F0.04	Water leakage coefficient The bigger the water leakage, the smaller the coefficient.	0.0~100.0	—	2.5	○
F0.05	Start/stop signal option 0:Keyboard start/stop 1:Terminal start/stop 2:Start/stop by communication control	0~2	—	0	○
F0.06	Auto-starting option 0:Disabled 1:Enabled	0~1	—	0	○
F0.07	Auto-starting delay time Delay time while auto-starting at power on	0.0~100.0	s	5.0	○

Code	Parameter	Range	Unit	Default	Access
F0.08	Sensor range The maximum range of sensor	0.0~200.0	bar	16.0	○
F0.09	The selection of sensor feedback channel AI1 and AI2 can be connected to the default sensor randomly.	0:AI1 1:AI2 2: Max (AI1,AI2) 3:Min(AI1,AI2)	—	2	○
F0.10	High pressure alarm value setting When feedback pressure is bigger than this set pressure, it alarms and stops after 0.1s delay. When the pressure returns to normal, after the reset delay time, the fault is solved automatically.	F0.00~F0.08	bar	14.4	○
F0.11	Low pressure alarm value setting When the feedback pressure is less than this set pressure, it alarms and stops after alarm delay set by F4.09. This function is invalid when this parameter is set as 0. When the pressure returns to normal, the fault is solved automatically after the reset delay	0.0~F4.01	bar	0.0	○
F0.12	Inlet stop pressure Effective when F0.05=3, the converter starts when the inlet pressure is less than F0.13, and stops when the inlet pressure is greater than F0.12.The inlet pressure sensor can choose AI1 or AI2 as signal detection.	0.0Bar~F0.08	Bar	3.5Bar	○
F0.13	Intake starting pressure	0.0Bar~F0.12	Bar	2.5Bar	○
F0.14	Intake feedback channel	0:AI1 1:AI2	0	0	○

Code	Parameter	Range	Unit	Default	Access
F0.15	Working mode of VFD 0:Pressure mode 1:General mode	0~1	—	0	○
F0.16	Product number Product predefined by manufacturer	—	—	—	⊙
F0.17	Software version This instruction is only applicable to the software in this version.	2.000~2.999	—	—	⊙
F0.18	Acceleration time Differentiating from the power range	0.0 ~6500.0	s	5.0	○
F0.19	Deceleration time Differentiating from the power range	0.0~6500.0	s	5.0	○
F0.20	Macro function Refer to quick settings (Chapter 3)	0~15	—	0	●

F1. Multi-drive mode

Code	Parameter	Range	Unit	Default	Access
F1.00	On-line communication address 1-5 is the address of auxiliary drives. The address of host drive is 0.	0-5	—	0	⊙
F1.01	The selection of standby host(auxiliary) 0: auxiliaries shut down after the host is disconnected. 1: auxiliaries can operate at a constant speed without connecting pressure sensors. 2: auxiliaries can operate at a constant pressure	0: closing down 1: constant speed 2: constant pressure	—	0	○
F1.02	The selection of communication network mode 0: CAN was set to auxiliary 1: CAN was set to host	0~1	—	0	⊙
F1.03	Number of the auxiliary drives 0: Cancel the control function of the host drives over the auxiliaries. Note: This parameter only serves as PID frequency source and is only set in CAN host drive.	0~5	Set	0	⊙
F1.04	On-line operation mode 0: when the pressure is not enough, and the system is put into auxiliary operation in turn. 1: when the pressure is not enough, host and auxiliary Operating frequency is the same. 2: Only one VFD runs at any time and the rest is standby.	0: Sequential control 1: Synchronous control 2: Standby mode	—	0	●
F1.05	Alternating time The alternating time of host drives and auxiliary drives 0: Cancel the alternating function of host drives and the auxiliary drives.	0~3600	min	240	○

Code	Parameter	Range	Unit	Default	Access
F1.06	Address setting of small pump It is invalid when this address is bigger than the number of auxiliary drives. 0 means that the host drive is the small pump.	0~6	—	6	○
F1.07	Delay time of adding pumps It means the delay time of adding pumps when the pressure is not enough.	0.0~100.0	s	5.0	○
F1.17	Alternate host boot command control When the alternate host is enabled, you can modify the parameters to choose how to start the command.	0: Controlled by the original host's original start signal 1: Automatic start	1	1	○
F1.18	Communication start command control When the host computer is installed, you can modify this parameter to select the machine to directly start and stop the machine.	0: Host computer start control 1: Multi-line communication control	1	1	○

F2. Commissioning

Code	Parameter	Range	Unit	Default	Access
F2.00	Selection of AI1 channel feedback types 0:4-20mA 1:0-10V 2:0.5-4.5V 3:0-5V	0-2	—	0	○
F2.01	AI1 signal correction coefficient Correction of AI1 channel signal deviation	0.750-1.250	0.001	1.000	○
F2.02	Selection of AI2 channel feedback types 0:4-20mA 1:0-10V 2:0.5-4.5V 3:0-5V	0-2	—	1	○
F2.03	AI2 signal correction coefficient Correction of AI2 channel signal deviation	0.750-1.250	0.001	1.000	○
F2.04	Motor control mode 0: AM-SVC 1: AM-VF	0: SVC 1: VF	1	1	●
F2.05	Frequency source choice Choose 8 for the host drives Choose 9 for auxiliary drives Choose 5 for emergent water supply.	1: Up/Down is digital set 2: AI1 3: AI2 5: Emergent water supply 8: PID 9:Setting-by communication	—	8	●
F2.06	Upper limit of running frequency The upper limit of VFD's running frequency	F2.08~F2.07	Hz	50.00	○
F2.07	Maximum output frequency	50.00-320.00	Hz	50.00	●
F2.08	Lower limit of running frequency	0.00~F2.06	Hz	0.00	○

Code	Parameter	Range	Unit	Default	Access
F2.09	Options when it reaches the lower limit frequency	0: Running according to the lower limit frequency 1: stop 2: standby	—	2	○
F2.10	Setting of carrier frequency Noise of the motor can be adjusted by modifying this value	0.5~15.0	kHz	Set according to the machine type	○
F2.11	Fan running mode	0: Running constantly when start-up 1: Running constantly when power on	—	0	○
F2.12	Selection of the halt mode The selection for the halt mode of VFD.	0: Stop by deceleration 1: Stop automatically	—	0	○
F2.13	Number of automatic reset failures (E015/E024/E027/E028/E029/ E031) These are not affected by this function.	0~5	—	3	○
F2.14	Random carrier Electromagnetic noise can be improved	LED bits: Carrier is associated with temperature 0: It doesn't depend on temperature 1: It has to do with temperature LED 10 bits: Carrier is associated with output frequency 0: Independent of the output frequency 1: Related to the output frequency LED hundred: random PWM depth 0: shut down 1-8: Open and adjust the depth LED thousand: overmodulation option 0: shut down 1: open	1001	0	○
F2.15	Frequency of standby host(auxiliar y) Standby host uses the operating frequency of constant speed mode.	0~100.0	%	80.0%	—

F3. PID controller and standby

Code	Parameter	Range	Unit	Default	Access
F3.00	Proportional gain The bigger this parameter is, the quicker the response speed of water pressure system will be. However, if the value is too big, the system will oscillate. The value should be adjusted according to different water supply system.	0.00~100.0	%	20.0	○
F3.01	Integral time	0.01~10.00	s	1.00	○
F3.02	Differential time	0.000~10.000	s	0.00	○
F3.03	Start-up time of PID	0.00~100.0	s	0.10	○
F3.04	Deviation limit of PID control	0.0~100.0	%	0.0	○
F3.05	PID source setting choice 0: setting by keyboard 1: setting by AI1 2: setting by AI2	0~2	—	0	○
F3.06	PID output characteristic choice Ones: 0000: Positive control: When the feedback signal is bigger than the PID setting signal, the output frequency decreases; when the feedback signal is smaller than the PID setting signal, the output frequency increases. 0001: Negative control: When the feedback signal is bigger than the PID setting signal, the output frequency increases; when the feedback signal is smaller than the PID setting signal, the output frequency decreases.	Ones 0: Positive 1: Negative Tens: Reserved Hundreds: Reserved	—	0000	○
F3.07	Broken-line fault detection time of PID feedback When the inverter runs through the detection time, If the PID feedback value is still 0, the PID feedback disconnection fault is reported. This function is invalid when the setting is 0.	0.0~100.0	s	30.0	○

Code	Parameter	Range	Unit	Default	Access
F3.08	PID standby function option Sleep mode 1: The system performs sleep processing based on pressure, frequency and time. At this time, the water leakage coefficient, the pressure holding detection time and the sleep rate are effective. Sleep mode 2: Sleep based on pressure and sleep frequency	0: Disabled 1: Sleep mode 1 2: Sleep mode 2	—	1	○
F3.09	PID wakeup detection delay PID wakeup detection delay	0.0~100.0	s	3.0	○
F3.10	PID standby detection delay If the standby is slow or it can't enter standby in small water demand, decrease this value. If it enters standby in advance or it is started and stopped frequently, increase this value.	0.0~100.0	s	0.5	○
F3.11	PID standby deviation pressure When the feedback pressure is within standby deviation range, it starts standby.	0.0~1.0	bar	0.1	○
F3.12	PID standby hold frequency PID runs at standby hold frequency. After the standby duration, PID enters standby status.	0.00~F3.13	Hz	20.00	○
F3.13	Standby detection frequency The system will judge whether the condition of standby function, meet the frequency.	F3.12~F2.07	Hz	25.00	○
F3.14	Low frequency operation hold time When the system goes to sleep, the running time of PID standby hold frequency.	0~120.0	s	3.0	○

Code	Parameter	Range	Unit	Default	Access
F3.15	Pressure check interval After this time, the system automatically detects the pressure hold status.	0~120.0	s	30.0	—
F3.16	The frequency for half pump flow (The pumping flow ratio between small pump and large pump) Used in the mode of average dividing frequency. It is the frequency value that the pump reach half pump flow (notes: the parameter is reused in the small pump, serving as the flow percentage for small pumps and large pumps.)	20.00~F2.07	Hz (%)	30.00	○
F3.17	VFD Sleep Ratio Set bigger make sleep quicker	0~30	—	9	○
F3.18	The feedback of disconnected detection value Sampling minimum value in the system. It is judged by the voltage.	0~1.00	V	0.20	○
F3.19	Proportional gain 2	0.0~100.0	%	20.0	○
F3.20	Integral time 2	0.00~10.00	s	2.00	○

F4. Pump protection

Code	Parameter	Range	Unit	Default	Access
F4.00	Water shortage protection 0: Disabled 1: Enabled. Judge by frequency, pressure and current 2: Enabled. Judge by outlet pressure	0~2	—	2	○
F4.01	Threshold of water shortage detection When feedback pressure is smaller than this value, water shortage judgement is made	0.0~F0.00	bar	0.5	○
F4.02	Detection frequency of water shortage protection Comparison frequency to judge whether water shortage occurs. When running frequency is bigger than this frequency, it is judged as water shortage.	0~F2.07	Hz	48.00	○
F4.03	Detection time of water shortage protection When it meets the condition of water shortage, water shortage fault will be reported after this time.	0.0~200.0	s	60.0	○
F4.04	Current percentage of water shortage protection detection It is valid only when F4.00 = 1. The percentage of motor rated current. When running current is less than this current, it is judged as water shortage.	0~100.0	%	40.0	○
F4.05	Automatic restart delay of water shortage protection Set 0: use F4.07 and F4.08 to reset water shortage faults. If it is not the "Set 0"	0~9999	min	15	○
F4.06	Automatic reset times of water shortage protection When water shortage fault is reported, after the period set by F4.05, the VFD resets and runs automatically. Reset times are limited by F4.05. When it reaches reset times, water shortage fault can't be cleared automatically. Press REST manually to reset the fault. 9999 can reset the fault unlimitedly	0~9999	—	10	○

Code	Parameter	Range	Unit	Default	Access
F4.07	Input water recover pressure If the system reported the water shortage fault (E027); When the VFD detection pressure is greater or equal to detection pressure of setting input water, and the time is greater than the detection time of input water, the system will reset to E027. This is applicable to pressurization system .of water inlet This is pressure value of output water	0~F0.00	bar	1.0	○
F4.08	Input water recover detect time	0~100.0	s	20.0	○
F4.09	The delay time of abnormal pressure alarm The delay time of water pressure alarm and failure alarm	0.0~120.0	s	3.0	○
F4.10	Antifreeze operation frequency The time unit of antifreeze and antirust can be seconds or minutes, refer to the setting of F0.03.When the interval is set to 0, always run at the antifreeze operating frequency.	0.00Hz ~ upper frequency F2.07	Hz	10.00	○
F4.11	Antifreeze running time	0s/min~ 65000s/min	s/min	60	○
F4.12	Antifreeze operation interval time	0s/min~ 65000s/min	s/min	300	○
F4.13	Detection time of burst pipes The running frequency of all drives in system is greater or equal than F4.02, and the pressure is less than the starting pressure. It will report E030 fault after the time of F4.15. Set"0": The detection of burst pipes is invalid.	0~1000	s	0	○

F5. Motor

Code	Parameter	Range	Unit	Default	Access
F5.00	The motor type 0: asynchronous motor (AM) 1: Permanent magnet synchronous motor (PM) 2: Single-phase motor	0~2	1	0	●
F5.01	Motor rated power Set according to motor nameplate.	0.75~18.5	kW	Default value of corresponding motor	●
F5.02	Motor rated voltage Set according to motor nameplate.	1~440	V	Default value of corresponding motor	●
F5.03	Motor rated current Set according to motor nameplate.	0.01A~50A	0.01A / 0.1A	Default value of corresponding motor	●
F5.04	Motor rated frequency Set according to motor nameplate.	0.01~F2.07	Hz	Default value of corresponding motor	●
F5.05	Motor rated speed Set according to motor nameplate.	1~36000	rpm	Default value of corresponding motor	●
F5.06	The number of motor	2~48	—	4	●

Code	Parameter	Range	Unit	Default	Access
F5.07	Motor no-load current	0.1~50.0A	—	—	●
F5.08	Motor stator resistance	0.001~ 65.000	—	—	●
F5.09	Motor rotor resistance	0.001~ 65.000	—	—	●
F5.10	Motor stator inductance	0.1~ 6500.0mH	—	—	●
F5.11	Motor stator rotor mutual inductance	0.1~ 6500.0mH	—	—	●
F5.12	Motor parameters self-tuning selection Different learning classes will be adopted according to F0.00 and F5.00; Synchronizer needs to learn rotation, PG synchronization vector will learn encoder installation Angle;	0: No operation 1: Rotary self-learning 2: static self-learning	—	0	●

The motor parameters are taken from its rating plate. A wrong rated current makes the overload protection ineffective.

F7. Terminals

Code	Parameter	Range	Unit	Default	Access
F7.00	Choose DI1 input terminal function	0: Non-function 1: Forward running 2: Reverse running 7: Fault resetting 11:Water	—	1	●
F7.01	Choose DI2 input terminal function	—	—	11	●
F7.02	Choose DI3 input terminal function	shortage protection normally open input 12: No. 1 pump failure 13: No. 2 pump failure 18: Emergency water shortage switch Attention: This form is not listed the function of the data is used to set prohibited	—	18	●
F7.07	Output terminal 1 (DO1)	0-2 0: No function 1: Run the output 2: Fault output	1	2	●
F7.08	Relay RO1 output function selection	—	1	1	●

F8. Communication

Code	Parameter	Range	Unit	Default	Access
F8.00	Local communication address This address is used for PC communication.	1~6	—	1	○
F8.01	RS485 Baud rate setting of communication The baud rate of the VFD must be the same as the baud rate of the PC.	0:300BPS 1:600BPS 2:1200BPS 3:2400BPS 4:4800BPS 5:9600BPS 6:19200BPS 7:38400BPS 8:57.6kBPS 9:115.2kBPS	—	5	○
F8.02	RS485 Data bit check setting The data bit check setting of the VFD must be the same as the data bit check setting of the PC.	0: No check (8, N, 2) 1: Even check (8, E, 1) 2: Odd check (8 ,0 ,1) 3: No check (8, N ,1)	—	3	○
F8.03	RS485 Response delay	0~20	ms	2	○
F8.04	RS485 Time out fault time 0.0: The function is disabled.	0.0~60.0	s	0.0	○
F8.05	RS485 read current resolution This is to determine the current unit read by the communication.	0: 0.01A 1: 0.1A	—	0	○

F9. Monitoring

Code	Parameter	Range	Unit	Default	Access
F9.00	Temperature of radiator Temperature of VFD.	0~100	°C	0	⊙
F9.01	Running time of this VFD Running time of this VFD. (this is the statistical time).	0~65535	min	0	○
F9.12	Running time of this host drives The host drives will count the running time of each machine and conduct the rotation.	0~65535	min	The time is decided by the host and auxiliary drive	⊙
F9.13	Running time of No. 1 auxiliary	0~65535	min	—	⊙
F9.14	Running time of No. 2 auxiliary	0~65535	min	—	⊙
F9.15	Running time of No. 3 auxiliary	0~65535	min	—	⊙
F9.16	Running time of No. 4 auxiliary	0~65535	min	—	⊙
F9.17	Running time of No. 5 auxiliary	0~65535	min	—	⊙

FD. User parameters

Code	Parameter	Range	Unit	Default	Access
FD.00	Password of the agent Password to enter group FD.	00000~65535	—	0000	○
FD.01	Restore factory defaults 0: No operation 1: Restore factory defaults 2: Clear fault records	0~2	—	0	●
FD.02	Parameter locked 0: unlocked 1: locked	0~1	—	0	○

FE. Agent parameters

Code	Parameter	Range	Unit	Default	Access
FE.00	Password The password to enter group FE.	0000~9999	—	0000	○
FE.01	Number of times the fault record is displayed	0~15	h	0000	○
FE.02	Power-on arrival time setting After the power-on time is reached, the VFD will stop.	0~65535	h	0	○
FE.03	Run time arrival setting After the Running time is reached, the VFD will stop.	0~65535	h	0	○

D0. Monitored values

A read-only group: it shows what is happening inside the drive right now.

Code	Value	Resolution
D0.00	Operating frequency	0.01 Hz
D0.01	Setting frequency	0.01 Hz
D0.02	Bus voltage	0.1V
D0.03	Output voltage	1V
D0.04	Output current	0.01A (>55Kw, 0.1A)
D0.05	Output Power	0.1kW
D0.06	Output torque	0.1%
D0.07	DI input status	1
D0.08	DO output status	1
D0.09	AI1 voltage	0.01V
D0.10	AI2 voltage	0.01V
D0.11	Cumulative power-on time	1H
D0.12	Cumulative running time	1H
D0.13	Cumulative power consumption	1kWh
D0.14	Load speed	1RPM
D0.15	PID setting	0.1Bar
D0.16	PID feedback	0.1Bar

E0. Last fault record

The drive stores the circumstances of the last fault. These records are the first thing to look at before calling for service.

Code	Recorded value
E0.00	Last fault type
E0.01	Frequency at the last fault
E0.02	Current at the last fault
E0.03	Bus voltage at the last fault
E0.04	input terminal status at the last fault
E0.05	Output terminal status at the last fault
E0.06	VFD status at the last fault
E0.07	Failure time at the last fault (Starting from this power-on)
E0.08	Failure time at the last fault (Starting from the run)
E0.09	Reserved
E0.10	Reserved

Fault codes

Code	Fault	Possible reason	Solution
E002	Over current in accelerated running	• Too fast acceleration • Too low grid voltage • The power of the VFD is too low	• Increase acceleration time • Check input power • Use bigger power VFD
E003	Over current in decelerated running	• Too fast deceleration • The power of the VFD is too low	• Increase deceleration time • Increase power of the VFD
E004	Over current in constant speed running	• Saltation or abnormality happens to load • The grid voltage is too low • The power of the VFD is too low	• Check the load or decrease the saltation of the load • Check input power supply • Use bigger power VFD
E005	Over voltage in accelerated running	• The input voltage is abnormal • Restart rotating motor after momentary outages	• Check input power supply • Avoid restarting after it is stopped
E006	Over voltage in decelerated running	• Too fast deceleration • The inertia of load is too big • The input voltage is abnormal	• Increase acceleration time • Increase dynamic braking modules • Check input power
E007	Over voltage in constant speed running	• Abnormal changes happen to input voltage • The inertia of load is too big	• Install input reactor • Add proper dynamic braking modules
E008	Buffer resistor overload	Input voltage is not within the specified rang	Adjust the input voltage to the specified range

Code	Fault	Possible reason	Solution
E009	Low bus voltage	The grid voltage is too low.	Check grid input power supply
E010	VFD overload	• Too fast acceleration • Restart rotating motor • The grid voltage is too low. • Overload	• Increase acceleration time • Avoid restarting after it is stopped • Check grid voltage • Use bigger power VFD
E011	Motor overload	• The grid voltage is too low. • Wrong setting to motor rated current • Motor stall or big changes to load • Motor is too small	• Check grid voltage • Reset motor rated current • Check the load and adjust torque lifting capacity • Use proper motor
E012	Input phase loss	Phase loss of input R,S,T	• Check input power • Check wiring installation
E013	Output phase loss	U,V,W phase loss output(or the three phases of load is not symmetrical)	• Check output wiring • Check motor and cable
E014	Module overheating	• Instant over current of VFD • Output three phases have interphase or ground is short circuit • Air passage block or fan broken • The environmental temperature is too high • Control panel wire or plugins loose • Power circuit irregularity • Control board exception	• Refer to over current solutions • Re-wiring • Dredge air passage or change fan • Decrease environmental temperature • Check and re-connect • Seek for service
E015	External faults	External input terminals faults	Check input of external equipment

Code	Fault	Possible reason	Solution
E016	Communication faults	• Baud rate is set improperly • Communication faults of adopting serial communication • Communication is interrupted for a long time	• Set proper baud rate • Press RUN/STOP key to reset; seek for service • Check wiring of communication interface
E017	Relay failure	The relay is not closed	Replacement relay and seek for service
E018	Fault of current detection circuits	• Poor contact of control board connector • Power circuit irregularity • Damage to hall devices • Exception of amplifying circuit	• Check connector and re-plug • Seek for service
E022	EEPROM read write faults	• Read write of control parameter goes wrong • EEPROM broken	• Press RUN/STOP key to reset • Seek for service
E023	Short circuit protection with earth	The motor and the ground are short-circuited	Seek for service
E024	Feedback broken line fault	• Sensor broken line or poor contact • Broken line detection time is too short • The sensor is broken or the system has no feedback signal.	• Check the installation and wiring of sensor • Increase broken line detection time • Change sensor
E025	Power-on time arrival	The power-on time is reached	Seek for service

Code	Fault	Possible reason	Solution
E026	Running time arrival	The running time is reached	Seek for service
E027	Water shortage alarm	• Water pressure/level exception • Sensor broken line or poor contact. System has no feedback signal • Water shortage alarm detection time is too short (F4.03) • Water shortage protection frequency is too low(F4.02) • Water shortage protection detection current is too low (F4.04)	• Check whether the pressure of inlet is abnormal or not • Check the installation and wiring of sensor • Check relevant parameter settings
E028	High pressure alarm	• Feedback signal of sensor exception • High pressure alarm value adjustment is too low (F0.10)	• Check the wiring of sensor • Check relative parameter settings
E029	Low pressure alarm	• Low pressure alarm value is set too high (F0.11) • Sensor broken line or poor contact. System has no feedback signal • Sensor type is inconsistent with actual situation	• Modify parameters • Check the sensor
E031	Burst pipes alarm	The detection time of burst pipe is too short (F4.10)	Pipe detection (Notes: This fault is only for manual reset)
E050	On-line communication error	Abnormal multi-drive communication	• Be power on again • Check the parameter of communication • Seek for services
E098/E099	Keyboard communication failure	• The line of keyboard communication is abnormal • Control board is abnormal • Keyboard is abnormal	• Replace the keyboard communication line • Replace the keyboard or control board • Seek for services

Common problems

No display after power-on

- measure the input voltage and compare it with the rated voltage of the drive;
- check the input rectifier bridge; if it has broken down, call for service.

The breaker trips at power-on

- check for a short circuit between the phases or to earth in the input circuit;
- check the rectifier bridge.

The drive runs but the motor does not turn

- check whether the voltage on U, V, W is balanced. If it is, check whether the motor is blocked and whether the parameters of group F5 are set correctly;
- if there is output but the phases are unbalanced, or there is no output voltage at all, call for service.

The pump does not stop when there is no demand

- compare the measured pressure with the setpoint. If the measured value is lower, check the sensor range (F0.08), the direction of rotation, whether there is air in the system and whether the inlet is blocked;
- if the pressure swings around the setpoint, stop the drive by hand and see whether the pressure holds. If it keeps falling, the check valve has to be replaced.

It cannot go to standby at small demand or with a leak

Decrease the water leakage coefficient **F0.04**. If the drive starts and stops too often instead, increase it.

The dry-run protection does not trip

- the protection is switched off by **F4.00**;
- the pressure threshold **F4.01** is set too low;
- the current percentage **F4.04** is set too low.

Communication protocol

The drive has an RS485 interface on terminals **A+** and **B-** and uses the Modbus protocol. Through it a PC, a PLC or an operator panel can issue commands, set the frequency, change parameters and read the status and faults.

Port settings

- drive address — **F8.00**;
- baud rate — **F8.01**, 9600 bit/s by default;
- parity — **F8.02**;
- response delay — **F8.03**.

Control commands, address 0x2000

0x0001	forward running
0x0002	reverse running
0x0003	JOG forward
0x0004	JOG reverse
0x0005	free stop (emergency stop)
0x0006	deceleration stop
0x0007	fault reset

Drive status, address 0x3000

0x0001	forward running
0x0002	reverse running
0x0003	stopped

Status and running registers

Address	Value
0x2000H	0x0001:Forward running
0x3000H	0x0001: Forward running
0x1000	Communication setting value range (-10000~10000) Note: Communication setting value is the percentage of relative value (-100.00%~100.00%).Communication write operation can be made. When it serves as frequency source setting, the relative value is the percentage of maximum frequency (F2.07).
0x1001	Running frequency(0.01Hz)
0x1002	Bus voltage (0.1V)
0x1003	Output voltage(1V)
0x1004	Output current(0.01A,>55kW,0.1A)
0x1005	Out power(0.1kW)
0x1006	Out torque (0.1%)
0x1007	Running speed(1RPM)
0x1008	Terminal input mark state (0 decimal)
0x1009	Terminal output mark state (0 decimal)
0x100A	AI1 value(0.01V)
0x100B	AI2 value(0.01V)
0x100C	Cumulative power-on time(1h)
0x100D	Cumulative running time(1h)
0x100E	Cumulative power consumption (1kWh)
0x100F	Setting pressure(0.1bar)
0x1010	Feedback pressure(0.1bar)

When reading parameters consecutively, read no more than twelve registers at a time.

Frame example

Reading parameter F0.12 from the drive with address 01: **01 03 F0 0C 00 02 37 08** . Writing the same parameter: **01 06 F0 0C 00 21 BA D1** . Byte order: address, command, high and low byte of the parameter address, high and low byte of the data, low and high byte of the CRC checksum.

The write address of a parameter follows from its code: for F3.17 it is 0xF311.

Protocol errors

Code	Name	Meaning
0x01	code error	The code written in the code checking address is different from the code set by FD.00 user
0x02	Illegal functions	Function code received from upper machine is not allowed operation. Perhaps the slave unit processes such requests in wrong state
0x03	Check error	In the frame information sent by the upper machine, when RTU format CRC check bit or ASCII format LRC check bit is different with the check number of lower machine, check error will be reported.
0x04	Illegal data address	Request data address of the upper machine is not allowed address. Especially, the combination of register address and transferred byte is invalid.
0x05	Illegal data value	Data field received includes not allowed value. Note: It does not mean that the data item submitted for saving in the register hasan unexpected value.
0x06	Parameter modification invalid	In the writing command sent by the upper machine, the data sent is beyond parameter range or the writing address cannot be written currently.
0x07	System is locked	When the upper machine is reading or writing, if user password is set and password lock is not removed, it will report that the system is locked.
0x08	EEPROM is operating	VFD is busy(EEPROM is under saving)

Fault register values

The fault status register returns the decimal number of the code shown on the display. The fault names are given in the “Fault codes” section.

0x00	No faults	0x08	E008	0x10	E016	0x1B	E027
0x01	Reserved	0x09	E009	0x11	Reserved	0x1C	E028
0x02	E002	0x0A	E010	0x12	E018	0x1D	E029
0x03	E003	0x0B	E011	0x16	E022	0x1F	E031
0x04	E004	0x0C	E012	0x17	E023	0x32	E050
0x05	E005	0x0D	E013	0x18	E024	0x63	E098/E099
0x06	E006	0x0E	E014	0x19	E025		
0x07	E007	0x0F	E015	0x1A	E026		

Product data

Product	Termojet PDH30 pump drive
Manufacturer	Termojet
Distributor in Ukraine	Sofiivka-Montazh LLC, EDRPOU 37074476 EDRPOU — Ukrainian company registry code
Address	3 Kyivska St., Sofiivska Borshchahivka, Bucha district, Kyiv region, 08131, Ukraine
Contacts	+380 44 407 24 10 · termojet@sofiivka.kiev.ua termojet.com.ua

Storage and transport

Store the product in the manufacturer's packaging, in heated or unheated warehouses — no closer than one metre to any heating appliance — or under a canopy, in conditions that rule out mechanical damage.

Permissible storage and transport temperature is –20 to +50 °C. The product may be carried by any means of transport in accordance with the carriage rules in force for that mode of transport. During carriage, protect the product from impact, mechanical load and surface scratching.

Disposal

The product contains no substances hazardous to human life and health or to the environment. At the end of its service life, dispose of the product as household waste in accordance with local waste-management rules. Metal parts are suitable for remelting.

Acceptance and testing

The products covered by these instructions have been manufactured, tested and accepted in accordance with the manufacturer's current technical documentation.

Warranty

The manufacturer warrants that the product complies with safety requirements, provided that the user observes the rules set out in these instructions.

The service life of the product, provided that these instructions are observed and the required servicing is carried out, is **10 years** from the date the product is handed over to the user.

The warranty period is **24 months** from the date of sale, but no longer than the service life of the product.

The warranty covers all defects arising through the fault of the manufacturer and **does not cover** defects caused by:

- failure to observe the storage, installation, testing, operation or servicing conditions described here;
- improper transport or loading and unloading;
- exposure to substances aggressive to the materials of the product;
- fire, natural disaster or force majeure;
- acts of the user or third-party interference with the design of the product.

Products that fail within the warranty period because of a manufacturing defect are repaired or replaced free of charge. The cost of removing and transporting the faulty product is not reimbursed to the buyer. If a claim proves to be unfounded, the buyer pays for the diagnosis and examination.

To process a claim the following are required: a free-form statement giving contact details, the installation address and a description of the defect; proof of purchase; photographs of the faulty product, including photographs taken at the place of installation; a copy of the completed warranty card.

Claims are accepted at: 3 Kyivska St., Sofiivska Borshchahivka, Bucha district, Kyiv region, 08131, Ukraine. Phone +380 44 407 24 10, e-mail termojet@sofievka.kiev.ua.

The manufacturer reserves the right to introduce changes to the design of the «Termojet PDH30 pump drive» product that do not impair its quality.

Warranty card

to delivery note No. _____ dated _____ 20____

Product: Termojet PDH30 pump drive

No.	Part number	Quantity	Notes
1			
2			
3			
4			

Warranty period – 24 months from the date of sale.

I have read and accept the warranty terms and the installation and operating instructions:

Buyer (signature)

Seller (signature)

Date of sale

Stamp or seal
of the selling organisation